

Práctica Calificada N° 5

Curso: Cálculo Diferencial

BMA01

1. Determine el valor de verdad de cada una de las siguientes afirmaciones con una adecuada justificación: (5pts)

a) Por la regla de L'Hôpital se tiene que

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x^2 - x - 1}{3x^2 - 5x + 2} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x + 1}{3x - 2} = 3.$$

b) Es posible aplicar la regla de L'Hôpital, luego de una manipulación, al siguiente límite:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^x}{1/x}.$$

c) $p(x) = 1 + x + \frac{1}{2}x^2$ es el polinomio de Taylor de orden 2 para $f(x) = e^{\sinh(x)}$, alrededor de $x = 0$.

d) El Polinomio de Taylor alrededor de $x = 0$ con los tres primeros términos no-nulos de la función f , dada por $f(x) = \sinh(x)$, es $p(x) = \frac{x}{1!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!}$.

Solución.

a) (1pto) FALSO.

Se ha hecho una factorización y simplificación

$$\frac{2x^2 - x - 1}{3x^2 - 5x + 2} = \frac{(2x + 1)(x - 1)}{(3x - 2)(x - 1)} = \frac{2x + 1}{3x - 2}$$

no se ha considerado el cociente de derivadas: $\frac{4x - 1}{6x - 5}$.

b) (1pto) VERDADERO.

Considerando

$$\frac{x}{e^{-x}} \Rightarrow -\frac{1}{e^{-x}} \rightarrow 0 \quad \text{cuando } x \rightarrow -\infty$$

c) (1pto) VERDADERO.

Tenemos que $f'(x) = \cosh(x) e^{\sinh(x)}$, $f''(x) = \sinh(x) e^{\sinh(x)} + \cosh^2(x) e^{\sinh(x)}$, luego

$$f(0) = 1, \quad f'(0) = 1, \quad f''(0) = 1$$

así

$$P_2[f, 0](x) = 1 + x + \frac{1}{2!}x^2$$

d) (2pts) VERDADERO.

Tenemos que $f^{(k)} = \sinh$ si k es par, y $f^{(k)} = \cosh$, luego

$$f(0) = 0, \quad f'(0) = 1, \quad f''(0) = 0, \quad f^{(3)}(0) = 1, \quad f^{(4)}(0) = 0, \quad f^{(5)}(0) = 1$$

Así

$$p(x) = x + \frac{1}{3!}x^3 + \frac{1}{5!}x^5$$

es el polinomio de Taylor de f alrededor de 0, con los tres primeros términos no-nulos.

□

2. a) Evalúe el siguiente límite

$$L = \lim_{x \rightarrow 0^+} (1 + \sin 3x)^{1/x}$$

(2 pts)

- b) ¿Para que valores de a y b es verdadera la ecuación siguiente?

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin 2x}{x^3} + a + \frac{b}{x^2} \right) = 0$$

(3 pts)

Sugerencia: si $\frac{f'(x)}{g'(x)} \rightarrow +\infty$ cuando $x \rightarrow 0$, entonces $\nexists \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)}$.

Solución.

- a) Hacemos $y = (1 + \sin 3x)^{1/x}$, tomando logaritmo a ambos lados, se tiene $\ln y = \frac{1}{x} \ln(1 + \sin 3x)$. Luego,

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln y &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1 + \sin 3x)}{x} \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln y &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{1 + \sin 3x} \cdot 3 \cos 3x}{1} && \text{Aplicamos L'Hôpital} \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln y &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{3 \cos 3x}{1 + \sin 3x} \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln y &= 3 \end{aligned}$$

Finalmente,

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln y &= 3 \\ \ln \left(\lim_{x \rightarrow 0^+} y \right) &= 3 \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} y &= e^3 \end{aligned}$$

- b) Sea $L = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin 2x}{x^2} + a + \frac{b}{x^2} \right)$. Luego,

$$\begin{aligned} L &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x + ax^3 + bx}{x^3} \\ L &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \cos 2x + 3ax^2 + b}{3x^2} && \text{Aplicamos L'Hôpital} \end{aligned}$$

Para que este último límite exista, $b + 2 = 0 \rightarrow b = -2$.

Finalmente, reemplazamos

$$\begin{aligned} L &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \cos 2x + 3ax^2 + 2}{3x^2} \\ L &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-4 \sin 2x + 6ax}{6x} && \text{Aplicamos L'Hôpital} \\ L &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-8 \cos 2x + 6a}{6} && \text{Aplicamos L'Hôpital} \\ L &= \frac{6a - 8}{6} \end{aligned}$$

Como $L = 0$, se tiene $a = \frac{4}{3}$

□

3. Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ un función 3-veces derivable. Sean x_0, x_1, x_2 son reales donde $x_1 = x_0 + h$ y $x_2 = x_1 + h$ con $h > 0$ pequeño. Demuestre que

$$f''(x_1) \approx \frac{f(x_0) - 2f(x_1) + f(x_2)}{h^2} \quad (5\text{pts})$$

Solución.

Por el teorema de Taylor: $f(x) = f(x_1) + f'(x_1)(x - x_1) + \frac{f''(x_1)}{2!}(x - x_1)^2 + r_2(x_1)$. Si consideramos $r_2(x_1)$ como un número pequeño, entonces

$$f(x) \approx f(x_1) + f'(x_1)(x - x_1) + \frac{f''(x_1)}{2!}(x - x_1)^2$$

Así,

$$f(x_0) \approx f(x_1) - f'(x_1)h + \frac{f''(x_1)}{2!}h^2 \quad (1)$$

$$f(x_2) \approx f(x_1) + f'(x_1)h + \frac{f''(x_1)}{2!}h^2 \quad (2)$$

De (1) más (2): $f''(x_1) \approx \frac{f(x_0) - 2f(x_1) + f(x_2)}{h^2}$ □

4. El costo de comprar x m² (metros cuadrados) de cierto material es $f(x)$, siendo $f : \langle 0, +\infty \rangle \rightarrow \mathbb{R}$ 3-veces derivable tal que $2 = f(4) = f'(4) = 2f^{(2)}(4) = f^{(3)}(4)$. Si con este material se desea construir láminas cuadradas.

- Si $f^{(3)}$ es decreciente con $f^{(3)} \geq 0$ en $[4, 5]$, determine una cota de error al aproximar el costo $f(4.1)$ con la evaluación de 4.1 en $T_2(f, 4)$. (2.5 pts)
- Modelar la función de costo g que resulta al considerar que la lámina cuadrada tenga u m (metros) de lado. Luego calcular $T_2(g, 2)$. (2.5 pts)

Solución.

- Por el Teorema del resto de Lagrange y al ser $f^{(3)}$ decreciente y $f^{(3)} \geq 0$ en $[4, 5]$

$$|f(4.1) - T_2(f, 4)(4.1)| \leq \frac{1}{6}(4.1 - 4)^3 \max \{f^{(3)}(\eta) : \eta \in \langle 4, 4.1 \rangle\} = \frac{f^{(3)}(4)}{6} 10^{-3} = \frac{10^{-3}}{3}.$$

- Si la lámina cuadrada tiene u m de lado entonces se necesita u^2 m² de material, resultando en la función de costo $g : \langle 0, +\infty \rangle \rightarrow \mathbb{R}$ definido como

$$g(u) = f(u^2)$$

Luego $g'(u) = f'(u^2)(2u)$, $g^{(2)}(u) = f^{(2)}(u^2)(4u^2) + 2f'(u^2)$, por tanto

$$\begin{aligned} T_2(g, 2)(x) &= f(4) + f'(4)(4)(x - 2) + [f^{(2)}(4)(16) + 2f'(4)] \frac{(x - 2)^2}{2} \\ &= 2 + 8(x - 2) + 10(x - 2)^2 \end{aligned}$$

□

Solucionario de la PC 4

Curso: Cálculo diferencial

BMA01

1. En cada ítem, justifique si el enunciado es verdadero o falso. (5pts)

- a) Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ derivable con inversa $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, entonces g es derivable.
- b) Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ con inversa $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ambas derivables, entonces $f'(x) \neq 0, \forall x \in \mathbb{R}$.
- c) Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \langle 0, +\infty \rangle$ con $f'' > 0$, entonces la gráfica de $h(x) = [f(x)]^2$ es cóncava para arriba.
- d) Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ con hasta tercera derivada continua. Si $a \in \mathbb{R}$ cumple que $f'(a) = f''(a) = 0$ y $f'''(a) \neq 0$ entonces a es un punto de inflexión de f .

Solución:

- a) (1 pto) **Falso:** $f(x) = x^3$ es diferenciable pero su inversa $g(x) = \sqrt[3]{x}$ no es diferenciable en el origen.
- b) (1 pto) **Verdadero:** Tenemos que $(g \circ f)(x) = (x)$, luego $g'(f(x)) \cdot f'(x) = 1$, así $f'(x) \neq 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$.
- c) (1 pto) **Verdadero:** Tenemos que $h'(x) = 2f'(x)f(x)$, luego $h''(x) = 2[f'(x)]^2 + 2f''(x)f(x) > 0$, así la gráfica de h es cóncava hacia arriba.
- d) (2 pts) **Verdadero:** Digamos que $f'''(a) > 0$, entonces existe $\delta > 0$ tal que $f(x) < f''(a) < f''(w)$ para $a - \delta < x < a < w < a + \delta$, esto es

$$f''(x) < 0 < f''(w)$$

así a es un punto de inflexión de f .

2. Dado $f(x) = x^3 + 4x + 2$, determine la pendiente de la recta tangente al gráfico de $g(x) = xf^{-1}(x)$ en el punto $x = 7$. (5pts)

Solución: Tenemos que $f'(x) = 3x^2 + 4 > 0$, luego $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es creciente y $f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$. Tenemos la inversa $f^{-1} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es diferenciable y

$$[f^{-1}](f(w)) = \frac{1}{f'(w)} = \frac{1}{3w^2 + 4} \quad \forall w \in \mathbb{R}$$

luego

$$[f^{-1}]'(x) = \frac{1}{3(f^{-1}(x))^2 + 4} \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

.

Como $f(1) = 7$ entonces $f^{-1}(7) = 1$, luego $[f^{-1}]'(7) = \frac{1}{7}$. Así

$$g'(x) = f^{-1}(x) + x[f^{-1}]'(x) \Rightarrow \boxed{g'(7) = 2}.$$

3. Sea $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ siendo I un intervalo tal que $f'' > 0$ en I , así la gráfica de f es cóncava hacia arriba. Si $x_0 \in I$ es un punto crítico de f , dé una prueba formal (demostración) de que $f(x_0)$ es mínimo global de f . (5pts)

Solución: Tenemos que $f' : I \rightarrow \mathbb{R}$ es una función creciente, luego tenemos que para $x < x_0 < w$:

$$f'(x) < f'(x_0) < f'(w) \quad \text{esto es} \quad f'(x) < 0 < f'(w)$$

Luego por el criterio de la primera derivada $f(x_0)$ es el mínimo global de $f : I \rightarrow \mathbb{R}$.

4. a) Una partícula se mueve en línea recta de tal forma que su distancia recorrida al cabo de t segundos es dada por $x(t) = 2t^2 + t$. Determine la velocidad promedio de la partícula entre los instantes $t = 3$ y $t = 5$. (2.5 pts)
- b) Un cubo de metal de lado de longitud $x > 0$ se está expandiendo uniformemente como consecuencia de calentamiento. Determine **la tasa de cambio instantánea** del volumen con respecto a la longitud de su lado cuando $x = 2$. (2.5 pts)

Solución:

- a) Tenemos que la velocidad promedio entre los instantes $t = 3$ y $t = 5$ es:

$$\text{Velocidad promedio} = \frac{x(5) - x(3)}{5 - 3} = \frac{55 - 21}{2} = 17.$$

- b) La función volumen es $V(x) = x^3$, donde $x > 0$. Luego $V'(x) = 3x^2$, así

$$V'(2) = 12$$

es la tasa de cambio instantánea del volumen con respecto a la longitud cuando $x = 2$.

Solucionario de la PC 3

Curso: Cálculo diferencial

BMA01

1. Indicar el valor de verdad de las siguientes proposiciones y justifique su respuesta.

- a) Se puede aplicar el teorema de Rolle a $f(x) = \begin{cases} 0 & , & x = \pi/2 \\ \tan x & , & x \in [0, \pi] \setminus \{\pi/2\} \end{cases}$. (1 pto)
- b) Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \langle 0, +\infty \rangle$ con máximo global en $x = a$ entonces $\ln(f)$ también tiene un máximo global en $x = a$. (2 pts)
- c) Sean $f, g : [0, 4] \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciables. Si las gráficas de f y g se intersecan en el punto $(2, 2)$ de modo que las rectas tangentes en dicho punto forman un ángulo de 90° , entonces necesariamente $f'(2) \neq 0$. (2 pts)

Solución:

- a) **Falso:** No se puede aplicar por que f no es continua en $x = \pi/2$.
- b) **Verdadero:** A partir de

$$f(x) \leq f(a) \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

y del hecho que $\ln$ es creciente, tenemos que

$$\ln[f(x)] \leq \ln[f(a)] \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

luego $\ln \circ f$ tiene un máximo global en $x = a$.

- c) **Verdadero:** Por contracción: si $f'(2) = 0$ tendríamos que el ángulo de inclinación ϕ de la recta tangente a la gráfica de g es $\pi/2$, pero no está definida la tangente de $\pi/2$, así no existiría $g'(2)$, lo que es una contradicción con la hipótesis inicial. Por lo tanto $f'(2) \neq 0$ necesariamente.

2. a) Sea $f(x) = \sin x$ determine una ecuación de la recta tangente a la gráfica de

$$h(x) = f^2(x) - 1 \quad \text{en } x = 0 \quad (2.5 \text{ pts})$$

- b) Dada $g(x) = 3x^2 + 5$ se define $k(x) = [g(x)]^{17}$, halle $k'(f(x))$. (2.5 pts)

Solución:

- a) Tenemos que

$$\begin{aligned} h'(x) &= 2f(x)f'(x) \\ h'(x) &= 2\sin x \cos x \quad \rightarrow \quad h'(0) = 0 \end{aligned}$$

luego una ecuación de la recta tangente (horizontal) a la gráfica de h en $x = 0$ es $\mathcal{L} : \boxed{y = -1}$.

b) Tenemos

$$k'(x) = 17[g(x)]^{16}g'(x) \rightarrow k'(x) = 17[3x^2 + 5]^{16}(6x)$$

así

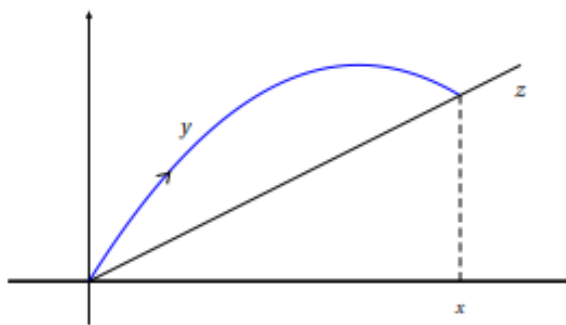
$$\boxed{k'(f(x)) = 102 \operatorname{sen} x (3 \operatorname{sen}^2 x + 5)^{16}}$$

3. Un cohete que se tiene emplazado al pie de una colina cuya pendiente es de $1/5$ se dispara hacia la loma y sigue una trayectoria dada por

$$y = -\frac{1}{5}x^2 + \frac{6}{5}x$$

- a) Determine el punto P de la colina donde el cohete choca. (1 pto)
- b) ¿Cuál es la pendiente de la trayectoria del cohete cuando choca contra la colina? (2 pts)
- c) Calcule (x_1, y_{max}) para la trayectoria del cohete. (2 pts)

Solución:



- a) La colina tiene por ecuación $y = \frac{1}{5}x$, resolviendo

$$\begin{cases} y = -\frac{1}{5}x^2 + \frac{6}{5}x \\ y = \frac{1}{5}x \end{cases} \rightarrow x = 0 \vee x = 5$$

luego $\boxed{P = (5, 1)}$ es el punto de choque del proyectil con la colina.

- b) Derivando y con respecto de x en la ecuación de la trayectoria:

$$\frac{dy}{dx}(x) = -\frac{2}{5}x + \frac{6}{5}$$

luego

$$\boxed{\frac{dy}{dx}(5) = -\frac{4}{5}}$$

es la pendiente de la trayectoria cuando choca contra con la colina.

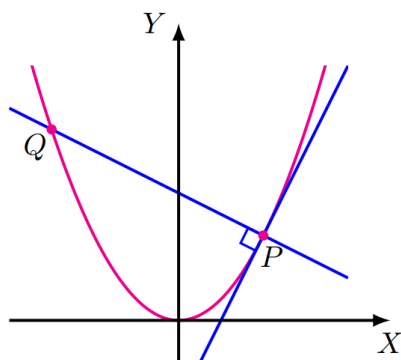
c) Tenemos

$$y = -\frac{1}{5}(x-6)x$$

entonces $y_{\text{máx}}$ cuando $x_1 = 3 < 5$ así

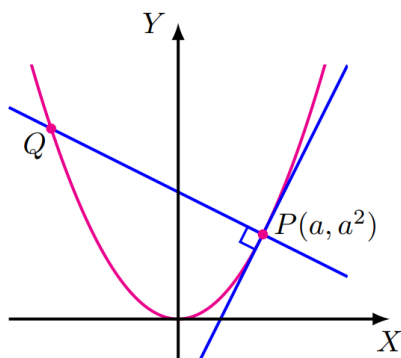
$$(x_1, y_{\text{máx}}) = \left(3, \frac{9}{5}\right)$$

4. Sea $P = (a, a^2)$ un punto del primer cuadrante que está en la parábola $y = x^2$, así $a > 0$. Sea Q el punto donde la recta normal en P interseca a la parábola tal como se muestra en la figura siguiente



- a) Halle una ecuación de la recta normal a la parábola en P . (1 pto)
 b) Halle el punto Q en función de $a > 0$. (1 pto)
 c) Si la segunda coordenada de Q es $g(a)$, demuestre que la función $g : \langle 0, +\infty \rangle \rightarrow \mathbb{R}$ satisface $g''(a) > 0$ para todo $a > 0$. (1 pto)
 d) Analice la existencia de un mínimo global para g . (2 pts)
Sugerencia: analice los cambios de signo de g' .

Solución:



- a) Tenemos que $2a$ es la pendiente de la recta tangente a $y = x^2$ en el punto $P = (a, a^2)$, luego $-\frac{1}{2a}$ es la pendiente de la recta normal en el punto P , así

$$\mathcal{L}^\perp : y = a^2 - \frac{1}{2a}(x - a)$$

esto es

$$\mathcal{L}^\perp : \boxed{y = a^2 + \frac{1}{2} - \frac{1}{2a}x}$$

b) El punto Q es el punto de intersección entre la parábola y $\mathcal{L}^\perp$ diferente de P , tenemos

$$\begin{cases} y = x^2 \\ y = a^2 + \frac{1}{2} - \frac{1}{2a}x \end{cases} \Rightarrow x = -\left(a + \frac{1}{2a}\right) \vee x = a$$

Como $Q \neq P$ entonces $\boxed{Q = \left(-\left(a + \frac{1}{2a}\right), \left(a + \frac{1}{2a}\right)^2\right)}$.

c) Tenemos

$$g(a) = a^2 + \frac{1}{4a^2} + 1$$

luego

$$\boxed{g''(a) = 2 + \frac{3}{2a^4} > 0}$$

d) Tenemos que

$$g'(a) = 2a - \frac{1}{2a^3} = \frac{4a^2 - 1}{2a^3}$$

$g'(a) = 0$ si y solo si $2a = \frac{1}{2a^3}$, luego $a = \frac{1}{\sqrt{2}}$ es el único punto crítico de g .

Notamos que $g' < 0$ en $\langle 0, 1/\sqrt{2} \rangle$ y $g' > 0$ en $\langle 1/\sqrt{2}, +\infty \rangle$.

Por lo tanto g tiene un mínimo global en $\boxed{a = \frac{1}{\sqrt{2}}}$ con valor mínimo $\boxed{g\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = 2}$

Práctica Calificada N° 5

Curso: Cálculo Diferencial

BMA01

1. Determine el valor de verdad de cada una de las siguientes afirmaciones con una adecuada justificación: (5pts)

a) Por la regla de L'Hôpital se tiene que

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x^2 - x - 1}{3x^2 - 5x + 2} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x + 1}{3x - 2} = 3.$$

b) Es posible aplicar la regla de L'Hôpital, luego de una manipulación, al siguiente límite:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^x}{1/x}.$$

c) $p(x) = 1 + x + \frac{1}{2}x^2$ es el polinomio de Taylor de orden 2 para $f(x) = e^{\sinh(x)}$, alrededor de $x = 0$.

d) El Polinomio de Taylor alrededor de $x = 0$ con los tres primeros términos no-nulos de la función f , dada por $f(x) = \sinh(x)$, es $p(x) = \frac{x}{1!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!}$.

2. a) Evalúe el siguiente límite

$$L = \lim_{x \rightarrow 0^+} (1 + \sin 3x)^{1/x}$$

(2 pts)

b) ¿Para que valores de a y b es verdadera la ecuación siguiente?

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin 2x}{x^3} + a + \frac{b}{x^2} \right) = 0$$

(3 pts)

Sugerencia: si $\frac{f'(x)}{g'(x)} \rightarrow +\infty$ cuando $x \rightarrow 0$, entonces $\nexists \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)}$.

3. Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ un función 3-veces derivable. Sean x_0, x_1, x_2 son reales donde $x_1 = x_0 + h$ y $x_2 = x_1 + h$ con $h > 0$ pequeño. Demuestre que

$$f''(x_1) \approx \frac{f(x_0) - 2f(x_1) + f(x_2)}{h^2} \quad (5pts)$$

4. El costo de comprar x m² (metros cuadrados) de cierto material es $f(x)$, siendo $f : \langle 0, +\infty \rangle \rightarrow \mathbb{R}$ 3-veces derivable tal que $2 = f(4) = f'(4) = 2f''(4) = f'''(4)$. Si con este material se desea construir láminas cuadradas.

a) Si $f^{(3)}$ es decreciente con $f^{(3)} \geq 0$ en $[4, 5]$, determine una cota de error al aproximar el costo $f(4.1)$ con la evaluación de 4.1 en $T_2(f, 4)$. (2.5 pts)

b) Modelar la función de costo g que resulta al considerar que la lámina cuadrada tenga u m (metros) de lado. Luego calcular $T_2(g, 2)$. (2.5 pts)

Práctica Calificada N° 4

Curso: Cálculo diferencial

BMA01

1. En cada item, justifique si el enunciado es verdadero o falso. (5pts)
 - a) Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ derivable con inversa $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, entonces g es derivable.
 - b) Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ con inversa $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ambas derivables, entonces $f'(x) \neq 0, \forall x \in \mathbb{R}$.
 - c) Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \langle 0, +\infty \rangle$ con $f'' > 0$, entonces la gráfica de $h(x) = [f(x)]^2$ es cóncava para arriba.
 - d) Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ con hasta tercera derivada continua. Si $a \in \mathbb{R}$ cumple que $f'(a) = f''(a) = 0$ y $f'''(a) \neq 0$ entonces a es un punto de inflexión de f .
2. Dado $f(x) = x^3 + 4x + 2$, determine la pendiente de la recta tangente al gráfico de $g(x) = xf^{-1}(x)$ en el punto $x = 7$. (5pts)
3. Sea $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ siendo I un intervalo tal que $f'' > 0$ en I , así la gráfica de f es cóncava hacia arriba. Si $x_0 \in I$ es un punto crítico de f , dé una prueba formal (demostración) de que $f(x_0)$ es mínimo global de f . (5pts)
4.
 - a) Una partícula se mueve en línea recta de tal forma que su distancia recorrida al cabo de t segundos es dada por $x(t) = 2t^2 + t$. Determine la velocidad promedio de la partícula entre los instantes $t = 3$ y $t = 5$. (2.5 pts)
 - b) Un cubo de metal de lado de longitud $x > 0$ se está expandiendo uniformemente como consecuencia de calentamiento. Determine **la tasa de cambio instantánea** del volumen con respecto a la longitud de su lado cuando $x = 2$. (2.5 pts)

Práctica Calificada 3

Curso: Cálculo diferencial

BMA01

1. Indicar el valor de verdad de las siguientes proposiciones y justifique su respuesta.

- a) Se puede aplicar el teorema de Rolle a $f(x) = \begin{cases} 0 & , \quad x = \pi/2 \\ \tan x & , \quad x \in [0, \pi] \setminus \{\pi/2\} \end{cases}$. (1 pto)
- b) Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \langle 0, +\infty \rangle$ con máximo global en $x = a$ entonces $\ln(f)$ también tiene un máximo global en $x = a$. (2 pts)
- c) Sean $f, g : [0, 4] \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciables. Si las gráficas de f y g se intersecan en el punto $(2, 2)$ de modo que las rectas tangentes en dicho punto forman un ángulo de 90° , entonces necesariamente $f'(2) \neq 0$. (2 pts)

2. a) Sea $f(x) = \sin x$ determine una ecuación de la recta tangente a la gráfica de

$$h(x) = f^2(x) - 1 \quad \text{en } x = 0 \quad (2.5 \text{ pts})$$

b) Dada $g(x) = 3x^2 + 5$ se define $k(x) = [g(x)]^{17}$, halle $k'(f(x))$. (2.5 pts)

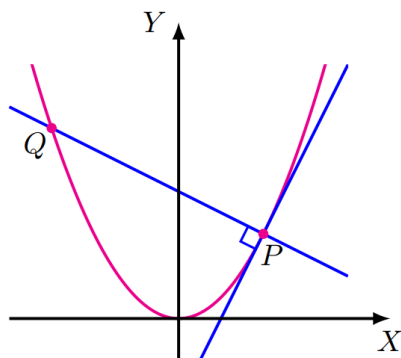
3. Un cohete que se tiene emplazado al pie de una colina cuya pendiente es de $1/5$ se dispara hacia la loma y sigue una trayectoria dada por

$$y = -\frac{1}{5}x^2 + \frac{6}{5}x$$

- a) Determine el punto P de la colina donde el cohete choca. (1 pto)
- b) ¿Cuál es la pendiente de la trayectoria del cohete cuando choca contra la colina? (2 pts)
- c) Calcule $(x_1, y_{\max})$ para la trayectoria del cohete. (2 pts)

(Continúa en la siguiente página)

4. Sea $P = (a, a^2)$ un punto del primer cuadrante que está en la parábola $y = x^2$, así $a > 0$. Sea Q el punto donde la recta normal en P interseca a la parábola tal como se muestra en la figura siguiente



- a) Halle una ecuación de la recta normal a la parábola en P . (1 pto)
- b) Halle el punto Q en función de $a > 0$. (1 pto)
- c) Si la segunda coordenada de Q es $g(a)$, demuestre que la función $g : \langle 0, +\infty \rangle \rightarrow \mathbb{R}$ satisface $g''(a) > 0$ para todo $a > 0$. (1 pto)
- d) Analice la existencia de un mínimo global para g . (2 pts)
Sugerencia: analice los cambios de signo de g' .

Examen Final

Curso: Cálculo diferencial

BMA01

1. Determinar la verdad o la falsedad de los siguientes enunciados. Justifique su respuesta.

- a) Si $f(x) = e^{3x+1} + \ln(x)$, entonces $f^{(2)}(x) = 3^2 e^{3x+1} + \frac{1}{x^2}$. (1 pto)
- b) La función $f : [1, 5] \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = x - \frac{8}{x} - 6 \ln(x) + 7$, tiene como puntos críticos a $x = 2$ y $x = 4$. (1 pto)
- c) La función f del item anterior, tiene máximo absoluto en $x = 1$. (1 pto)
- d) Existe el límite $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} (\sin x)^{\sec x}$. (2 pts)

2. En cada caso, determine las dimensiones de una caja de base cuadrada con

- a) Volumen 12 y área superficial mínima. (2.5 pts)
- b) Área de superficie 20 y volumen máximo. (2.5 pts)

3. Dada $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f'' : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es continua, sea $P(x) = P_2[f, 0](x)$ el segundo polinomio de Taylor de f alrededor del origen. Pruebe que

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - P(x)}{x^2} = 0. \quad (5 \text{ pts})$$

Nota: Puede usar todo lo anterior a Polinomios de Taylor.

4. La lemniscata es una curva C cuya ecuación polar está dada por

$$r = \sqrt{2 \sin(2\theta)}.$$

- a) Determine rr' , rx' y ry' , todos en $\theta = \frac{\pi}{6}$. (3 pts)
(Donde $'$ es la derivada con respecto de θ)
- b) Determine una ecuación cartesiana de la recta tangente a C cuando $\theta = \frac{\pi}{6}$. (2 pts)

Práctica Calificada 4

Curso: Cálculo diferencial

BMA01

1. Justifique si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos. (5pts)

- a) La aproximación lineal es exacta únicamente en el caso que $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es un polinomio de grado menor o igual a 1.
- b) Si $f^{(n)}(x)$ existe para todo $x \in [a, b]$ entonces $f^{(n-1)}$ es acotada en $[a, b]$, donde $n > 1$.
- c) Se puede aplicar aproximación lineal a $f(x) = \sqrt[3]{x}$ en el punto $x_0 = 0$ y $h = 0.1$ para aproximar $f(0.1)$.
- d) Es posible aplicar el teorema de Rolle a la función $f: [0, 2] \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(x) = |x - 1| + x(x - 2)$ para todo $x \in [0, 2]$.

2. Consideremos a la curva

$$x^2 - y = \cos\left(\frac{2}{3}\pi xy\right)$$

Determine la recta tangente a $y = y(x)$ en el punto $(1, 1/2)$.

3. Sea $n > 1$ un número entero. Utilizando el teorema del valor medio, demuestre que para cada $x > 0$ se tiene que (5pts)

$$\sqrt[n]{1+x} < 1 + \frac{x}{n}.$$

4. Un cable de longitud L metros se divide a una distancia $0 \leq x \leq L$ de uno de sus extremos. Con el primer pedazo de cable (si $x > 0$) se forma un el borde de un cuadrado y con el otro se forma una circunferencia (si $x < L$).

- a) Encuentre una función continua $f: [0, L] \rightarrow \mathbb{R}$ que determine la suma de las áreas que encierran el borde del cuadrado y la circunferencia. (1pto)
- b) Explique porqué la función f alcanza su máximo en un punto de $[0, L]$. (1pto)
- c) Indicar el máximo entre los 2 números: $f(0)$ y $f(L)$. (1pto)
- d) Si $L = 4 + \pi$, calcule el valor máximo de f y un punto $x \in [0, 4 + \pi]$ donde alcanza el valor máximo. (2pts)



Práctica Calificada N° 3

Curso: Cálculo diferencial

BMA01

1. En cada enunciado siguiente indique si es verdadero o falso. Justificando su respuesta.
(5 pts)

1. La función $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ es acotada, entonces f alcanza su valor máximo. $\nabla \checkmark$
2. Sea $f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$ continua tal que $f(-1) < 0 < f(1)$, entonces existe $c \in \text{Dom}(f)$ tal que $f(c) = 0$. $\checkmark$
3. La recta tangente a $C : y = x^2 + \sin x$ en el punto $(0, 0)$ tiene pendiente 1.
4. Sea $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciable tal que $f'_+(0) < 0 < f'_-(1)$, entonces existe f alcanza su mínimo en algún punto $c \in (0, 1)$.

2. Considere la curva C definida como (5 pts)

$$y = 9 - 4x - \frac{8}{x}, \quad x > 0.$$

El punto $P(x, y)$ en C tiene la coordenada $x = 2$. La recta tangente en P intercepta al eje X en A y la recta normal en P intercepta al eje X en B . Encuentre el área del triángulo APB .

3. El número n es un entero positivo y $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es la función

$$f(x) = \sqrt{e^{x^n} + 1}$$

- a) (1pt) Calcule $f'(1)$.
- b) (2pt) Determine para qué valores de n se tiene que

$$f'(x) = x \left(\frac{f^2(x) - 1}{f(x)} \right), \text{ para cada } x \in \mathbb{R}.$$

- c) (2pt) Determine para qué valores de n se tiene que

$$f'(x) \neq 0, \text{ para cada } x \in \mathbb{R}.$$

(Continúa en la siguiente página la pc)

4. Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que

(5 pts)

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin(x^2)}{x} & , x > 0 \\ \frac{\cos(x^3) - 1}{x^2} & , x < 0 \\ 0 & , x = 0 \end{cases}$$

Determine si existe $f'(0)$.



Universidad Nacional de Ingeniería
Facultad de Ciencias
Escuela Profesional de Matemática

Ciclo 2022_1

[Cod: BMA01]
[Sección:ABCD]

Examen Sustitutorio
[Profesor: R. Metzger/G. Panizo/J. Valverde/F. Villanueva]

[Curso: Cálculo Diferencial]

Duración: 100 minutos

1. Resuelva cada uno de los siguientes ítems:

- a) Sea f una función definida en $\mathbb{R}$ tal que para cada $x, y \in \mathbb{R}$: $f(x + y) = f(x) + f(y)$.
Si f es continua en 0, demuestre que f es continua en su dominio. (2,5 pts.)
- b) Si f es una función derivable en $\mathbb{R}$ y a es un número real tal que para cada $x \in \mathbb{R}$:
 $f(x + a) = f(x)$, utilice la definición de derivada para demostrar que $f'(x + a) = f'(x)$ para todo $x \in \mathbb{R}$. (2,5 pts.)

Solución (a).

Sea a un punto cualquiera en $\mathbb{R}$, se debe de probar que: $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$.

Asimismo, se puede ver que de la propiedad de f se tiene que $f(0) = 0$ Haciendo el cambio de variable $x = a + h$ se tiene:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{h \rightarrow 0} f(a + h)$$

aplicando la propiedad de f y de limite de una suma:

$$\lim_{h \rightarrow 0} f(a + h) = \lim_{h \rightarrow 0} \{f(a) + f(h)\} = \lim_{h \rightarrow 0} f(a) + \lim_{h \rightarrow 0} f(h) = f(a) + f(0) = f(a)$$

Con esto se acaba de probar $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ para cualquier a en el dominio de f .

Solución (b).

aplicando definición de derivada:

$$f'(x + a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + a + h) - f(x + a)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h) - f(x)}{h} = f'(x)$$

esto último aplicando la propiedad de f y definición de derivada.

2. Resuelva cada uno de los siguientes ítems:

a) Sea $f: \left[0; \frac{\pi}{2}\right) \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$f(x) = 2\tan x - \frac{\pi}{\cos x}.$$

Determine una extensión continua $g: \rightarrow \mathbb{R}$ de f , o justifique por qué no existe.

(3 pts.)

Solución (a). Dado que la regla de correspondencia de la función f se expresa como

$$f(x) = \frac{2\operatorname{sen} x - \pi}{\cos x}$$

se tiene que

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} f(x) = -\infty$$

Por lo tanto, f no tiene una extensión continua a $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

b) Sea $f: \mathbb{R} \setminus \{-1\} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}: f(x) = \frac{\cos x - 1}{\sqrt[3]{x} + 1}.$$

Determine la función f' indicando su dominio.

(2 pts.)

Solución (b).

Resolución: La función es derivable en $\mathbb{R} - \{-1, 0\}$, pues en ese dominio se puede aplicar la derivación de cociente.

Como la función $x \mapsto \sqrt[3]{x}$ no es derivable en cero, solo se puede determinar usando la definición.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\cos(x) - 1}{\sqrt[3]{x} + 1} - 0}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(x) - 1}{x} \cdot \frac{1}{\sqrt[3]{x} + 1} = 0.$$

La función f es derivable en 0 y $f'(0) = 0$.

$$\operatorname{Dom}(f') = \mathbb{R} - \{-1\}.$$

3. Determine el valor de verdad de cada una de las siguientes afirmaciones con una adecuada justificación:

- a) Sean $\emptyset \neq A \subset \mathbb{R}$, $f: A \rightarrow \mathbb{R}$, $g: A \rightarrow \mathbb{R}$ funciones y $a \in A'$. Si no existen los límites $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$, entonces no existe $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) + g(x)]$. (1 pto.)

Solución (a). FALSO

Considere las funciones

$$f(x) = \begin{cases} 2 & x < 0 \\ 1 & x > 0 \end{cases} \quad g(x) = \begin{cases} 1 & x < 0 \\ 2 & x > 0 \end{cases}$$

Es claro que no existen

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) \quad , \quad \lim_{x \rightarrow 0} g(x)$$

Pero $\lim_{x \rightarrow 0} \{f + g\}(x) = 3$

- b) Sean $\emptyset \neq I \subset \mathbb{R}$ un intervalo y $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ una función. Si f es creciente en I , entonces la función $g: I \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $g(x) = e^{f(x)}$ es creciente en I . (1 pto.)

Solución (b). VERDADERO

La función g es creciente en I , pues es la composición de dos funciones crecientes.

- c) Si $f(x) = \ln x$, entonces $f'(-1) = -1$. (1 pto.)

Solución (c). FALSO

$-1 \notin \text{Dom}(f)$

- d) Existe $\lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{x^3 - x^2}$. (1 pto.)

Solución (d). FALSO

$\text{Dom}(f) = \{x \in \mathbb{R} / x^3 - x^2 \geq 0\} = \{0\} \cup [1; +\infty)$

Luego, 0 no es punto de acumulación de $\text{Dom}(f)$. Por lo tanto, no existe el límite dado.

- e) Sea $\mathcal{C}$ una curva cuya ecuación en coordenadas polares es $\mathcal{C}: r = f(\theta)$. Si P es un punto cuyas coordenadas polares $(r_0; \theta_0)$ no satisfacen la ecuación de $\mathcal{C}$, entonces P no pertenece a la curva $\mathcal{C}$. (1 pto.)

Solución (e). FALSO

Consideremos la curva $\mathcal{C}: r = \cos \theta$. Las coordenadas $(0; \pi)$ no satisfacen la ecuación de $\mathcal{C}$, sin embargo el punto dado (polo) si pertenece a la curva.

4. Considere una elipse de centro $(0; 0)$ y semiejes a y b con $a > b$ y cuyo eje focal es el eje X . Sea $A(m; 0)$ cualquier punto del eje focal. Halle el punto de la elipse más cercano al punto $A(m; 0)$. (5 pts.)

Solución

Para

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1,$$

encontramos para la distancia de cualquier punto (x, y) en la elipse desde el punto $(m, 0)$, la expresión

$$d(x) = \sqrt{(x - m)^2 + b^2(1 - x^2/a^2)},$$

donde $-a \leq x \leq a$. La función $f(x) = d^2$ es convexa ($f'' > 0$). Tiene su mínimo en el mismo x que la función d . El único punto crítico de f está en $x = m/(1 - b^2/a^2)$. Si este punto se encuentra en el dominio de d , representa el punto mínimo; si no, el mínimo de d corresponde al punto final del eje mayor más cercano a c . En consecuencia, encontramos $x = \frac{m}{(1 - b^2/a^2)}$, $y = \pm \frac{b}{a^2 - b^2} \sqrt{(a^2 - b^2)^2 - a^2 m^2}$. $d = b\sqrt{1 - \frac{m^2}{a^2 - b^2}}$, si $m \leq a\left(1 - \frac{b^2}{a^2}\right)$, y $x = a$, $y = 0$, $d = m - a$, si $m \geq a\left(1 - \frac{b^2}{a^2}\right)$.

UNi, 20 de agosto 2022.

Examen Final

Curso: Cálculo diferencial

BMA01

1. Indique y justifique si es verdadero o falso cada una de las siguientes afirmaciones: (4 pts)

- a) Las gráficas polares de $r = \cos(2\theta)$ y $r = -\cos(2\theta)$ son las mismas. **F**
- b) $\arctan(\sinh x) = \operatorname{arc\,sen}(\tanh x)$. **F**
- c) Si la función f es continua en $[a, b]$ y derivable en $]a, b[$ tal que $f'(x) > 0$ para cada x en $]a, b[$, entonces f es convexa en $[a, b]$. **F**

2. Halle el área máxima que un rectángulo inscrito en la elipse

$$\frac{x^2}{4} + y^2 = 1,$$

con lados paralelos a los ejes coordenados, puede tener.

(4 pts)

Sugerencia: ¿Cuál es el vértice superior derecho del rectángulo?

3. Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función. Pruebe que:

- a) Si $f(tx) = tf(x)$ para todo $t, x \in \mathbb{R}$ entonces existe un $c \in \mathbb{R}$ tal que $f(x) = c \cdot x$ para todo $x \in \mathbb{R}$. (Obs: No se está asumiendo que f es derivable) (2 pts)
- b) Si f es k -veces derivable y $f(tx) = t^k \cdot f(x)$ para todo $t, x \in \mathbb{R}$ entonces existe $c \in \mathbb{R}$ tal que $f(x) = c \cdot x^k$ para todo $x \in \mathbb{R}$. (2 pts)

4. Considere la curva polar C de ecuación polar

$$r^2 = \tan^3 \theta + \tan \theta \quad \text{donde} \quad 0 \leq \theta < \frac{\pi}{2}$$

- a) Halle una ecuación de C en coordenadas cartesianas. (1 pto)
- b) Analice si C es simétrica con respecto al eje polar y al polo. (1 pto)
- c) Determine la recta tangente a C en el punto $P = (\sqrt{2}, \angle \pi/4)$. (2 pts)

5. Dados cuatro "puntos de control"

$$P_0 = (a_0, b_0), P_1 = (a_1, b_1), P_2 = (a_2, b_2), P_3 = (a_3, b_3),$$

la curva de Bezier cúbica C es la curva definida por las ecuaciones paramétricas:

$$C: \begin{cases} x = a_0(1-t)^3 + 3a_1t(1-t)^2 + 3a_2t^2(1-t) + a_3t^3 \\ y = b_0(1-t)^3 + 3b_1t(1-t)^2 + 3b_2t^2(1-t) + b_3t^3 \end{cases}, \quad t \in [0, 1]$$

- a) Muestre que el segmento $\overline{P_0P_1}$ es tangente a la curva cúbica de Bézier en el punto P_0 , si $a_0 \neq a_1$. (2 pts)
- b) Calcule la parametrización de la curva cúbica de Bézier si los puntos de control son $P_0 = (1, 4), P_1 = (3, 12), P_2 = (6, 15), P_3 = (7, 4)$ (1 pto)
- c) Halle la pendiente de la recta tangente a la curva cúbica de Bézier del ítem b) en el punto de $t = 1/3$. (1 pto)



[Cod: BMA01]

Examen final

[Curso: Cálculo Diferencial]

[Sección: ABCD]

[Profesor: R. Metzger/G. Panizo/J. Valverde/F. Villanueva]

Duración: 100 minutos.

1. Analice la verdad o falsedad de la siguiente afirmación. Justifique su procedimiento.

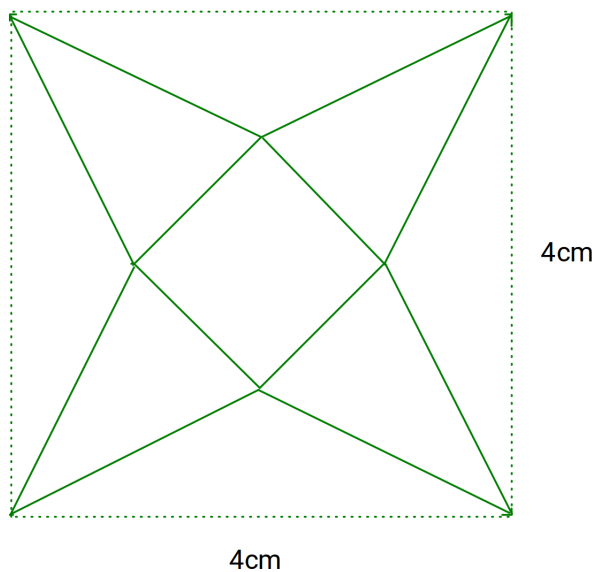
a) Si f es una función tal que $f''(x) > 0$, para todo $x \in \mathbb{R}$ y $f(0) = 0$, entonces $xf'(x) > f(x)$ para todo $x > 0$. 2pts.

b) Si $\mathcal{C}$ es la curva cuya ecuación en coordenadas polares es $r^2 = f(\theta)$, con f una función par, entonces $\mathcal{C}$ tiene simetrías respecto al polo, al eje polar y al eje $\theta = \frac{\pi}{2}$. 2pts.

c) Para graficar una función polar $r = f(\theta)$, basta hacerlo para $\theta \in [0, 2\pi]$. 1pts.

2. Sea $f :]a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f''(x) > 0$ para todo $x \in]a, b[$. Si f' toma valores tanto positivos como negativos, entonces f tiene un único mínimo local en $]a, b[$. 5pts.

3. Una pirámide de base cuadrada y cuatro caras, cada una en forma de triángulos isósceles, se forma cortando cuatro triángulos de una pieza cuadrada de cartón de 4cm de lado (ver figura) y doblando los triángulos resultantes para formar las paredes de la pirámide. ¿Cuál es el mayor volumen que puede tener dicha pirámide? 5pts



4. Determine:

- a) El Polinomio de Taylor alrededor de $x = 0$ con la menor cantidad de términos que aproxime la función f , dada por $f(x) = \sinh(x)$, para $x \in]-0,5; 0,5[$, con un error menor a 0,003. [sug.: considere $|f^{(n)}(x)| \leq \frac{3}{2}$, para cualquier $x \in]-0,5; 0,5[$]. 3pts.
- b) la ecuación de la recta tangente a la curva:

$$C : \begin{cases} x(t) &= 2(t - \sin(t)) \\ y(t) &= 2(1 - \cos(t)), \end{cases}$$

para $t = \pi/2$.

2pts.

Resolución 1:

- (a) Verdadero: Defina $g(x) = xf'(x) - f(x)$. Se tiene $g(0) = 0$ y $g'(x) = f'(x) + xf''(x) - f'(x) = xf''(x)$. Luego $g'(x) > 0$ en $x > 0$. Lo que indica que es creciente a la derecha de cero. Como $g(0) = 0$, se tiene $g(x) \geq 0$ para todo $x > 0$. Además, no existe en $x > 0$ otro $\tilde{x}$ con $g(\tilde{x}) = 0$, pues $g'(x) > 0$. Luego $g(x) > 0$ para todo $x > 0$.
- (b) Verdadero: Suponiendo que, en coordenadas polares (r, θ) , satisface la ecuación, entonces:
 $r^2 = f(-\theta)$, también la satisface: tiene simetría respecto del eje polar.
 $(-r)^2 = f(-\theta)$, también la satisface: tiene simetría respecto del eje Y .
 $(-r)^2 = f(\theta)$, también la satisface: tiene simetría respecto del polo.
- (c) Falso: Por ejemplo: $r = \sin(\theta/3)$.

Resolución 2:

Sean c y d tales que $f'(c) < 0$ y $f'(d) > 0$. Como f'' existe y es positiva en todo punto, f' es continua y creciente. Luego $c < d$. Además, por el teorema del valor intermedio aplicado a f' , existe un punto x_0 entre c y d tal que $f'(x_0) = 0$.

Como f' es creciente x_0 es el único punto en donde f' se anula. Por el criterio de la segunda derivada f tiene un mínimo local en x_0 . Además, como f' no se anula en ningún otro punto, no existe otro mínimo local de f en $]a, b[$.

Resolución 3:

Sean $2x$, p y h el lado de la base, la altura de una cara y la altura de la pirámide, respectivamente. Se cumple

$$x + p = 2\sqrt{2} \quad \text{i.e.} \quad p = 2\sqrt{2} - x.$$

También, $h^2 + x^2 = p^2$, de modo que

$$h^2 + x^2 = 8 - 4\sqrt{2}x + x^2 \quad \implies \quad h = 2\sqrt{2 - \sqrt{2}x}.$$

Entonces, el volumen de la pirámide queda

$$V(x) = \frac{1}{3}(4x^2)\left(2\sqrt{2 - \sqrt{2}x}\right) = \frac{8}{3}\sqrt{2x^4 - \sqrt{2}x^5}, \quad \text{con } 0 \leq x \leq \sqrt{2}.$$

Así

$$V'(x) = \frac{8}{3} \frac{1}{2} \frac{8x^3 - 5\sqrt{2}x^4}{\sqrt{2x^4 - \sqrt{2}x^5}}$$

Entonces, $V'(x) = 0$, cuando $x = 0$ y $x = \frac{4\sqrt{2}}{5}$.

Para hallar el mínimo evaluamos: $V(0) = 0$, $V(\frac{4\sqrt{2}}{5}) = \frac{256\sqrt{2}}{75\sqrt{5}}$, $V(\sqrt{2}) = 0$.

Luego el volumen máximo es: $\frac{256}{75} \sqrt{\frac{2}{5}}$.

Resolución 4:

(a) como :

$$f^{(n)}(0) = \begin{cases} 0 & , \quad n \text{ par} \\ 1 & , \quad n \text{ impar} \end{cases}$$

El polinomio de Taylor P_n , desarrollado alrededor del cero, es de la forma:

$$P_n(x) = \frac{x}{1!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \dots + \frac{x^{2m+1}}{(2m+1)!} + \dots$$

$x \in (-0,5; 0,5)$

como el resto es de la forma:

$$R_n = \frac{f^{(n+1)}(c)x^{n+1}}{(n+1)!}, \quad c \in (-0,5; 0,5)$$

y para obtener una aproximación con un error no menor de 0,003, usando la sugerencia, se debe de cumplir

$$|R_n| < \frac{3}{2} \frac{(\frac{1}{2})^{n+1}}{(n+1)!} < \frac{3}{1000}.$$

Esta relación se cumple a partir de $n = 4$

Así:

$\sinh(x) \approx \frac{x}{1!} + \frac{x^3}{3!}$, con el error solicitado.

(b) Primero se determina la pendiente de la recta: $m = \frac{dy}{dx}$

$$\text{como } \frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}$$

$$\text{Así } \frac{dy}{dx} = \frac{2(1 - \cos(t))}{2 \sin(t)}$$

evaluado en $t = \pi/2$, se tiene $m = 1$.

El punto de paso es $(\pi - 2; 2)$

Luego, la recta tangente a la curva c es $y - 2 = 1(x - \pi + 2)$



Universidad Nacional de Ingeniería
Facultad de Ciencias
Escuela Profesional de Matemática

Ciclo 2022-1

[Cod: BMA01]

Examen final

[Curso: Cálculo Diferencial]

[Sección: ABCD]

[Profesor: R. Metzger/G. Panizo/J. Valverde/F. Villanueva]

Duración: 100 minutos.

1. Analice la verdad o falsedad de la siguiente afirmación. Justifique su procedimiento.

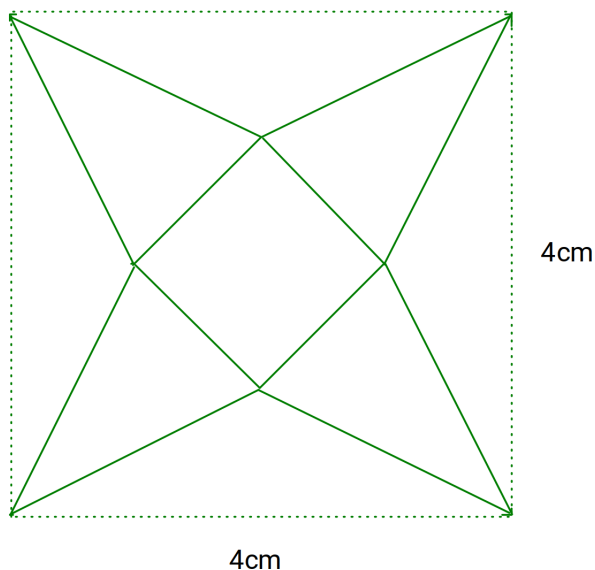
a) Si f es una función tal que $f''(x) > 0$, para todo $x \in \mathbb{R}$ y $f(0) = 0$, entonces $xf'(x) > f(x)$ para todo $x > 0$. 2pts.

b) Si $\mathcal{C}$ es la curva cuya ecuación en coordenadas polares es $r^2 = f(\theta)$, con f una función par, entonces $\mathcal{C}$ tiene simetrías respecto al polo, al eje polar y al eje $\theta = \frac{\pi}{2}$. 2pts.

c) Para graficar una función polar $r = f(\theta)$, basta hacerlo para $\theta \in [0, 2\pi]$. 1pts.

2. Sea $f :]a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f''(x) > 0$ para todo $x \in]a, b[$. Si f' toma valores tanto positivos como negativos, entonces f tiene un único mínimo local en $]a, b[$. 5pts.

3. Una pirámide de base cuadrada y cuatro caras, cada una en forma de triángulos isósceles, se forma cortando cuatro triángulos de una pieza cuadrada de cartón de 4cm de lado (ver figura) y doblando los triángulos resultantes para formar las paredes de la pirámide. ¿Cuál es el mayor volumen que puede tener dicha pirámide? 5pts



4. Determine:

- a) El Polinomio de Taylor alrededor de $x = 0$ con la menor cantidad de términos que aproxime la función f , dada por $f(x) = \sinh(x)$, para $x \in]-0,5; 0,5[$, con un error menor a 0,003. [sug.: considere $|f^{(n)}(x)| \leq \frac{3}{2}$, para cualquier $x \in]-0,5; 0,5[$]. 3pts.

- b) la ecuación de la recta tangente a la curva:

$$C : \begin{cases} x(t) &= 2(t - \sin(t)) \\ y(t) &= 2(1 - \cos(t)), \end{cases}$$

para $t = \pi/2$.

2pts.

UNI, 8 de agosto del 2022



[Cod: BMA01 Curso: Cálculo Diferencial]

Propuesta para la quinta calificada

1. Indique y justifique la veracidad (V) o falsedad (F) de cada una de las siguientes afirmaciones:

- a) $f(x) = 1/x$ tiene un punto de inflexión en $x = 0$. (1 pto)
- b) Si $f : \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R}$ alcanza su valor mínimo en $c \in \langle a, b \rangle$ entonces $f'(c) = 0$. (1 pto)
- c) Si $f''(c) = 0$ entonces c es un punto de inflexión. (1.5 ptos)
- d) Si f es derivable y convexa entonces alcanza un mínimo cuando existe $c \in \text{dom}(f)$ tal que $f'(c) = 0$. (1.5 ptos)

Solución

- a) Falso. f'' cambia de signo pero $x = 0$ no es parte del dominio.
- b) Falso. Tenemos $f(x) = |x|$ tiene mínimo en $x = 0$ pero no es derivable.
- c) Falso. Tenemos $f(x) = x^4$ no tiene puntos de inflexión pero $f''(0) = 0$.
- d) Verdadero. Si f es derivable y convexa entonces $f(x) \geq f(c) + f'(c)(x - c)$, luego $f(x) \geq f(c), \forall x \in \text{dom}(f)$

2. Sea $f : [0, 1] \rightarrow [-2, 1]$ con $f(x) = x^6 - \frac{5}{2}x^4 - \frac{3}{2}x + 1$. Demuestre que f tiene inversa y f^{-1} es derivable.

Solución

$$f'(x) = 6x^5 - 10x^3 - \frac{3}{2}$$

$$f''(x) = 30x^4 - 30x^2 = 30x^2(x^2 - 1)$$

Como $f''(x) < 0$ si $0 < x < 1$, por lo tanto f' es decreciente en $[0, 1]$, luego $f'(x) < f'(0) < 0$ para todo x en $\langle 0, 1 \rangle$, esto implica que f es decreciente y por lo tanto inyectiva,

ademas si $0 \leq x \leq 1$ entonces $-2 = f(1) \leq f(x) \leq f(0) = 1$ luego $\text{ran}(f) = [-2, 1]$. f al ser sobreyectiva e inyectiva tiene inversa. Como f' no se anula en $[0, 1]$ entonces f^{-1} es derivable.

3. Dada la función f y sus derivadas:

$$f(x) = \frac{x^3 + 2}{x}, \quad f'(x) = \frac{2(x-1)(x^2 + x + 1)}{x^2} \quad \text{y} \quad f''(x) = \frac{2x^3 + 4}{x^3}.$$

Determine:

- a) Puntos críticos e intervalos de monotonía. (1.5 ptos.)
- b) Puntos de inflexión e intervalos de concavidad. (1.5 ptos.)
- c) Asíntotas. (1 pto.)
- d) Bosqueje la gráfica de la función. (1 pto.)

Solución

a) Puntos críticos e intervalos de monotonía.

- El conjunto de puntos críticos es $\{1\}$.
- f es creciente en $\langle 1, +\infty \rangle$.
- f es decreciente en los intervalos $\langle -\infty, 0 \rangle$ y $\langle 0, 1 \rangle$.

b) Puntos de inflexión e intervalos de concavidad.

- Puntos de inflexión es $x = -\sqrt[3]{2}$.
- f es cóncava hacia arriba en los intervalos $\langle -\infty, -\sqrt[3]{2} \rangle$ y $\langle 0, +\infty \rangle$.
- f es cóncava hacia abajo en $\langle -\sqrt[3]{2}, 0 \rangle$.

c) Asíntotas.

- Asíntota vertical. $x = 0$:

$$\lim_{x \rightarrow 0^\pm} \frac{x^3 + 2}{x} = \frac{2}{0^\pm} = \pm\infty.$$

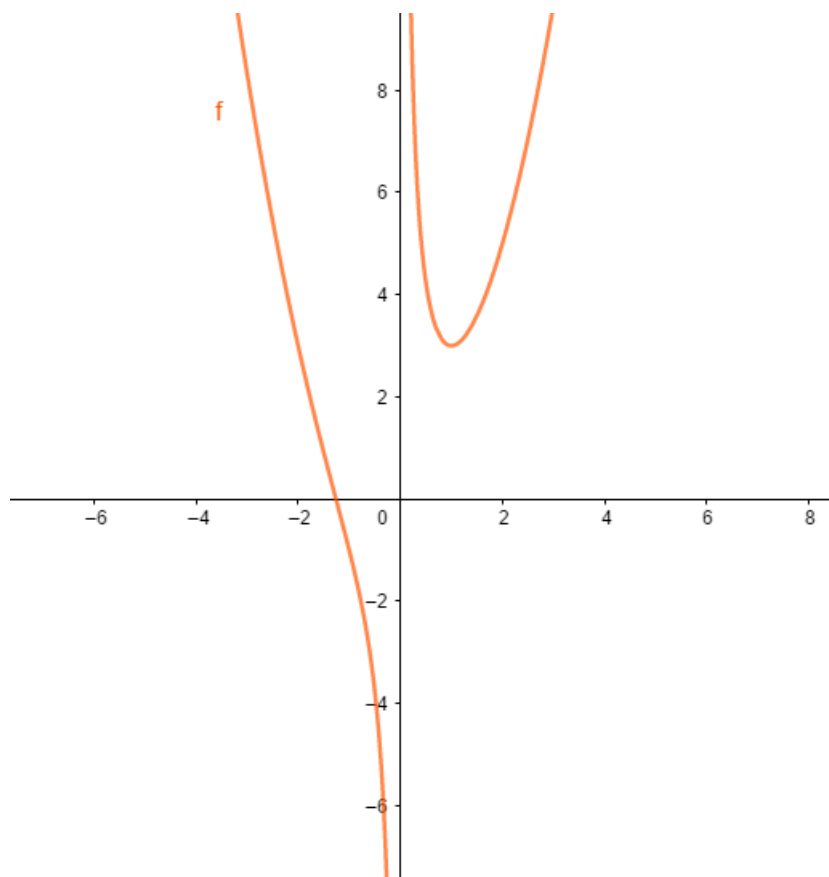
- Asíntota horizontal. No tiene:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^3 + 2}{x} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(x^2 + \frac{2}{x} \right) = +\infty.$$

- Asíntota oblicua. No tiene:

$$m = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^3 + 2}{x^2} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(x + \frac{2}{x^2} \right) = \pm\infty.$$

d) Gráfica.



4. Considere una plancha de cartón en forma rectangular, midiendo un metro de largo por ochenta centímetros de ancho. Retire de las cuatro esquinas un cuadrado de lado x , y obtenga una caja de base rectangular doblando los lados.

- a) Modele el problema con una función que calcule el volumen, planteando cómo obtener el volumen máximo. (3 puntos.)
- b) Determine el valor de x que maximiza el volumen, y el volumen máximo. (2 puntos.)

Solución

SOLUCIÓN

- a) Sea x la altura, $100 - 2x$ el largo de la base y $80 - 2x$ el ancho de la base de la caja. El volumen es dado por:

$$V(x) = (100 - 2x)(80 - 2x)x \Leftrightarrow V(x) = 8000x - 360x^2 + 4x^3.$$

Considerando que $0 < x < \min\{40, 50\}$. definimos que debemos calcular

$$S.A: \max_{x \in \langle 0, 40 \rangle} V(x) = 4x^3 - 360x^2 + 8000x.$$

Calculando los puntos críticos de la función objetivo $V(x)$:

$$V'(x) = 8000 - 720x + 12x^2 = 0.$$

b) Haciendo $V'(x) = 0$, tenemos que

$$8000 - 720x + 12x^2 = 0$$

cuyas raíces $x_1 = \frac{90+10\sqrt{21}}{3} \approx 45,27$ y $x_2 = \frac{90-10\sqrt{21}}{3} \approx 14,72$ son los puntos críticos de la función.

Note que $f' > 0$ para $x < \frac{90-10\sqrt{21}}{3}$ y $f' < 0$ para $x > \frac{90-10\sqrt{21}}{3}$, luego, f es creciente en el intervalo $\left(-\infty, \frac{90-10\sqrt{21}}{3}\right)$ y decreciente en intervalo $\left(\frac{90-10\sqrt{21}}{3}, +\infty\right)$.

Luego, $x = \frac{90-10\sqrt{21}}{3}$ cm proporciona el volumen máximo $V\left(\frac{90-10\sqrt{21}}{3}\right) = 52513,8 \text{ cm}^3$.

UNI, 4 de julio de 2022



[Cod: BMA01 Curso: Cálculo Diferencial]

Cuarta Práctica Calificada
Solucionario

1. Indique y justifique la veracidad (V) o falsedad (F) de cada una de las siguientes afirmaciones:

a) La función f dada por $f(x) = \sqrt{\frac{x}{2} - x^2}$ verifica las condiciones del teorema de Rolle en su dominio de definición. (1.5 pto)

b)

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{e^{3/x} + 4}{e^{1/x} - 4} = 0. \quad (1.5 \text{ pto})$$

c) Si $xy = y^2 + 1$, entonces $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{2y+x}$. (1pto)

d) Dada la función $f(x) = x[x]$ con dominio en $\langle 0, 2 \rangle$. El conjunto de puntos críticos de f es intervalo $\langle 0, 1 \rangle$. (1 pto)

Solución

a) Es verdadero. El dominio de f :

$$x \in \text{dom}(f) \Leftrightarrow \frac{x}{2} - x^2 \geq 0 \Leftrightarrow \left(x - \frac{1}{4}\right)^2 \leq \frac{1}{16} \Leftrightarrow 0 \leq x \leq \frac{1}{2}.$$

Luego el dominio de f es $\text{dom}(f) = [0, 1/2]$.

Las condiciones del teorema de Rolle:

- Es claro que f es continua en $[0, 1/2]$ y derivable en $\langle 0, 1/2 \rangle$.
- $f(0) = f(1/2) = 0$

b) Es falso. Ya que al aplicar límite directamente tenemos

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{e^{3/x} + 4}{e^{1/x} - 4} = \frac{\lim_{x \rightarrow 0^-} (e^{3/x} + 4)}{\lim_{x \rightarrow 0^-} (e^{1/x} - 4)} = \frac{0 + 4}{0 - 4} = -1.$$

c) Falso. ya que al derivar implícitamente:

$$y + xy' = 2yy' \implies y' = \frac{y}{2y - x}.$$

d) Falso. Redefiniendo la función f y derivando:

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{si } 0 < x < 1 \\ x, & \text{si } 1 \leq x < 2 \end{cases} \implies f'(x) = \begin{cases} 0, & \text{si } 0 < x < 1 \\ 1, & \text{si } 1 < x < 2. \end{cases}$$

Como f no es continua en 1, entonces no es derivable ahí. Así el conjunto de puntos críticos (donde $f'(x) = 0$ o no existe) es $\langle 0, 1 \rangle$.

2. a) Sean $a < c < b$, $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continua. Demuestre que si f derivable en $\langle a, c \rangle$ y en $\langle c, b \rangle$ y $\lim_{x \rightarrow c} f'(x) = L \in \mathbb{R}$ entonces $f'(c)$ existe y se tiene que $f'(c) = L$. (3 pto)

b) Demuestre que $|\sin(\beta) - \sin(\alpha)| \leq |\beta - \alpha|$; para todo $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. (2 pto)

Solución

a) Demostración.

Para todo $x \neq c$ en (a, b) existe z_x entre x y c tal que por el TVM

$$\frac{f(x) - f(c)}{x - c} = f'(z_x)$$

luego

$$f'(c) = \lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x) - f(c)}{x - c} = \lim_{x \rightarrow c} f'(z_x) = L$$

Nótese que si $x \rightarrow c$ entonces $z_x \rightarrow c$.

b) Demostración.

Si $\alpha = \beta$ es evidente. Suponga $\alpha < \beta$; definamos la función $f(x) = \sin(x)$. Por el Teorema de Valor Medio, existe $x_0 \in (\alpha, \beta)$ tal que $f'(x_0) = \frac{f(\beta) - f(\alpha)}{\beta - \alpha}$; luego:

$$\cos(x_0) = \frac{\sin(\beta) - \sin(\alpha)}{\beta - \alpha}$$

sabiendo que $|\cos(x_0)| \leq 1$, obtenemos el resultado.

3. a) Calcule por medio de diferenciales el valor aproximado de

$$E = \sqrt[3]{(3,01)^2 + (4,02)^2 + (10,03)^2}$$

(2.5 pto)

- b) Si y es definida implícitamente por la ecuación

$$y^3 + 2y^2x + x^3 - 4x + 2y - 2 = 0$$

calcule $\frac{d^2y}{dx^2}$ en el punto $(1, 1)$.

(2.5 pto)

Solución

- a) Sea $f(x) = \sqrt[3]{(3+x)^2 + (4+2x)^2 + (10+3x)^2}$, luego

$$f(0) = 5, \quad f(0,01) = E$$

por lo tanto

$$E \approx f(0) + f'(0)(0,01)$$

como

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{1}{3} \frac{82 + 28x}{((3+x)^2 + (4+2x)^2 + (10+3x)^2)^{2/3}} \implies f'(0) = \frac{82}{75} \\ \implies E &\approx 5 + \frac{82}{7500} = 5,011 \end{aligned}$$

- b) Si y es definida implícitamente por la ecuación

$$y^3 + 2y^2x + x^3 - 4x + 2y - 2 = 0$$

podemos derivar en forma implícita

$$2y^2 + 3x^2 - 4 + (2 + 3y^2 + 4xy)y' = 0 \implies y'(1) = -1/9$$

derivamos nuevamente

$$6x + (2 + 3y^2 + 4xy)y'' + (6yy' + 4xy' + 8y)y' = 0 \implies y''(1) = -424/729 = -0,58$$

4. En el plano XY un punto P se mueve sobre la circunferencia de centro $O(0;0)$ y de radio 4 cm en el primer cuadrante en sentido horario desde el punto $A(0;4)$ hacia el punto $B(4;0)$. Calcule la velocidad con la que cambia S , el área del triángulo OPA cuando la distancia entre P y A es de $\sqrt{8}$ cm y crece a razón de 1 cm/s .

Solución

Si $P = (x, y)$ tenemos la ecuaciones

$$x^2 + y^2 = 16 \quad (1)$$

$$d(P, A) = \sqrt{x^2 + (y - 4)^2} = \sqrt{8} \quad (2)$$

$$\frac{d}{dt}(\sqrt{x^2 + (y - 4)^2}) = 1 \quad (3)$$

$$S = 2x \quad (4)$$

de (1) y (2):

$$x = \sqrt{7}, y = 3$$

reemplazando (1) en (3) y derivando

$$1 = \frac{d}{dt} \left(\sqrt{(y - 4)^2 + 16 - y^2} \right) = \frac{d}{dt}(\sqrt{32 - 8y}) = \frac{-4}{\sqrt{32 - 8y}} \frac{dy}{dt}$$

$$\implies \frac{dy}{dt} = -\frac{\sqrt{2}}{2} \text{ cm/s}$$

de (4) y (1)

$$\frac{dS}{dt} = 2 \frac{dx}{dt} = 2 \frac{d}{dt} \sqrt{16 - y^2} = -\frac{2y}{\sqrt{16 - y^2}} \frac{dy}{dt}$$

luego cuando $y = 3$ y $\frac{dy}{dt} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$

$$\frac{dS}{dt} = \frac{3}{7} \sqrt{14} \approx 1,6 \text{ cm/s}$$

Uni, 4 de julio de 2022*

*Hecho en L^AT_EX



[Cod: BMA01 Curso: Cálculo Diferencial]

Propuesta de la Cuarta Práctica Calificada

1. Indique y justifique la veracidad (V) o falsedad (F) de cada una de las siguientes afirmaciones:

- a) Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ derivable. Si $f'(x_0) = 0$ entonces la curva $\mathcal{C}$ de ecuación $f(x) - y^3 = 0$ tiene recta tangente horizontal en $(x_0, y_0) \in \mathcal{C}$. (1.5 pto)
- b) Sea $f : (a, c) \rightarrow \mathbb{R}$ continua y $b \in (a, c)$. Si $f'(x) = 0, \forall x \in (a, b) \cup (b, c)$ entonces f es constante. (1 pto)
- c) Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ dos veces derivable. Si a y b no son extremos globales de f entonces f'' tiene al menos una raíz. (1.5 pto)
- d) Sea $f : [a, b] \rightarrow (0, +\infty)$ derivable. Si f es estrictamente creciente entonces f^2 no posee punto crítico. (1 pto)

Solución

- a) (Falso) Sea $f(x) = x^2$ y $x_0 = 0$, cumple que $f'(x_0) = 0$, y la ordenada y_0 tal que $(0, y_0)$ este en la curva, cumple $0 = (y_0)^3$, entonces $y_0 = 0$. Pero en $(0, 0)$ no existe la derivada implícita $\frac{dy}{dx} = \frac{f'(x)}{2y^2}$.
- b) (Verdadero) Por TVM existen $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$ tal que $f(x) = c_1, \forall x \in (a, b)$ y $f(x) = c_2, \forall x \in (b, c)$, luego como f es continua en b , se cumple que $c_1 = \lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = f(b) = \lim_{x \rightarrow b^+} f(x) = c_2$.
- c) (Verdadero) Por continuidad de f en $[a, b]$ existe un mínimo c_1 y máximo global c_2 que por hipótesis debe estar en (a, b) , entonces $f'(c_1) = 0 = f'(c_2)$, luego por TVM existe $d \in (a, b)$ tal que $f''(d) = 0$.
- d) (Falso) Sea $f : [-1, 1] \rightarrow (0, +\infty)$ con $f(x) = x^3 + 2$, es estrictamente creciente y $g(x) = f^2(x) = (x^3 + 2)^2$, cumple que $g'(x) = 2(x^3 + 2)3x^2$. Pero $g'(0) = 0$.

2. En cada uno de los apartados use el teorema de valor medio o el teorema de valor medio generalizado o el teorema de Rolle.

a) Sea $f(x) = (x+2)(x+1)(x-1)(x-5)$. Pruebe que la ecuación $f'(x) = 0$ tiene exactamente tres raíces reales.. (2.5 pto)

b) Pruebe que la función $\tan(x)$ en el intervalo $\langle -\pi/2, \pi/2 \rangle$ es una función monótona creciente. .(2.5 pto)

Solución

a) Como f es un polinomio es derivable en $\mathbb{R}$ y tiene los puntos $-2, -1, 1, 5$ como sus ceros. Podemos usar el teorema de Rolle en cada intervalo $[-2, -1]$, $[-1, 1]$ y $[1, 5]$. Por lo tanto, existen $c_1 \in \langle -2, -1 \rangle$, $c_2 \in \langle -1, 1 \rangle$ y $c_3 \in \langle 1, 5 \rangle$ tal que $f'(c_1) = f'(c_2) = f'(c_3) = 0$. Puesto que además $f'(x)$ es un polinomio de grado tres no puede tener mas raíces, por lo tanto se tiene el resultado.

b) Sean $x_1, x_2 \in \langle -\pi/2, \pi/2 \rangle$ con $x_1 < x_2$, entonces como la función $\tan(x)$ es continua en $[x_1, x_2]$ y derivable en $\langle x_1, x_2 \rangle$ por el teorema de valor medio existe $c \in \langle x_1, x_2 \rangle$ tal que

$$\tan(x_2) - \tan(x_1) = (\tan(c))'(x_2 - x_1) = \sec^2(c)(x_2 - x_1) > 0 \Rightarrow \tan(x_1) < \tan(x_2).$$

3. a) Calcule por medio de diferenciales el valor aproximado de

$$E = \arctan \left(\sqrt{(2,03)^2 + 0,02 - e^{0,01}} \right)$$

(2.5 pto)

b) Si y es definida implícitamente por la ecuación

$$x^3 + 2x^2y + y^3 - 4y + 2x - 2 = 0$$

calcule $\frac{d^3y}{dx^3}$ en el punto $(1, 1)$.

(2.5 pto)

Solución

a) Sea $f(x) = \arctan \left(\sqrt{(2+3x)^2 - e^x + 2x} \right)$, luego

$$f(0) = \frac{\pi}{3}, \quad f(0,01) = E$$

por lo tanto

$$E \approx f(0) + f'(0)(0,01)$$

como

$$f'(x) = \left(\frac{1}{1 + (2+3x)^2 - e^x + 2x} \right) \frac{6(2+3x) - e^x + 2}{2\sqrt{(2+3x)^2 - e^x + 2x}} \Rightarrow f'(0) = \frac{13}{8\sqrt{3}}$$

$$\Rightarrow E \approx \frac{\pi}{3} + \frac{13}{800\sqrt{3}} = 1,0566$$

b) Si y es definida implícitamente por la ecuación

$$x^3 + 2x^2y + y^3 - 4y + 2x - 2 = 0$$

podemos derivar en forma implícita

$$3x^2 + 2x^2y' + 4xy + 3y^2y' - 4y' + 2 = 0 \implies y'(0) = -9$$

$$6x + 4y + (2x^2 + 3y^2 - 4)y'' + 8xy' + 6y(y')^2 = 0 \implies y''(1) = -424$$

$$6 + (-4x + 6y)y'' + (-2x^2 + 3y^2 - 4)y''' - 8y' - 8xy'' - 4y' + 6(y')^3 + 12yy'y'' = 0 \implies y'''(1) = -59124$$

4. Una pecera sin tapa, de $3m$ de altura y base rectangular, tiene un volumen de $12m^3$. Encuentre las dimensiones de la pecera que ocupa un mínimo de material lateral.

Solución

Si x es el largo y el ancho es y entonces

$$3xy = 12 \implies y = 4/x$$

luego el material necesario es

$$M = 6x + 6y + xy = 6x + 24/x + 4, x > 0$$

los puntos críticos son:

$$M'(x) = 6 - 24/x^2 = 0 \implies x = 2$$

para $x < 2$ la función M es decreciente y para $x > 2$ es creciente por lo que M tiene mínimo absoluto en $x = 2$, de donde $y = 2$ y mín $M = 28m^2$.

UNI, 22 de noviembre de 2021*

*Hecho en L^AT_EX



[Cod: BMA01 Curso: Cálculo Diferencial]

Propuesta de la Cuarta Práctica Calificada

1. Indique y justifique la veracidad (V) o falsedad (F) de cada una de las siguientes afirmaciones:

- a) Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ derivable. Si $f'(x_0) = 0$ entonces la curva $\mathcal{C}$ de ecuación $f(x) - y^3 = 0$ tiene recta tangente horizontal en $(x_0, y_0) \in \mathcal{C}$. (1.5 pto)
- b) Sea $f : (a, c) \rightarrow \mathbb{R}$ continua y $b \in (a, c)$. Si $f'(x) = 0, \forall x \in (a, b) \cup (b, c)$ entonces f es constante. (1 pto)
- c) Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ dos veces derivable. Si a y b no son extremos globales de f entonces f'' tiene al menos una raíz. (1.5 pto)
- d) Sea $f : [a, b] \rightarrow (0, +\infty)$ derivable. Si f es estrictamente creciente entonces f^2 no posee punto crítico. (1 pto)

2. En cada uno de los apartados use el teorema de valor medio o el teorema de valor medio generalizado o el teorema de Rolle.

- a) Sea $f(x) = (x+2)(x+1)(x-1)(x-5)$. Pruebe que la ecuación $f'(x) = 0$ tiene exactamente tres raíces reales.. (2.5 pto)
- b) Pruebe que la función $\tan(x)$ en el intervalo $\langle -\pi/2, \pi/2 \rangle$ es una función monótona creciente. (2.5 pto)

3. a) Calcule por medio de diferenciales el valor aproximado de

$$E = \arctan \left(\sqrt{(2,03)^2 + 0,02 - e^{0,01}} \right)$$

(2.5 pto)

b) Si y es definida implícitamente por la ecuación

$$x^3 + 2x^2y + y^3 - 4y + 2x - 2 = 0$$

calcule $\frac{d^3y}{dx^3}$ en el punto $(1, 1)$. (2.5 pto)

4. Una pecera sin tapa, de $3m$ de altura y base rectangular, tiene un volumen de $12m^3$. Encuentre las dimensiones de la pecera que ocupa un mínimo de material lateral.



1. Encuentre la suma de los enteros a que aseguren la existencia de $x \in \langle 1, 2 \rangle$ tal que

$$2a^3 - 7a^2x + 7ax^2 - 2x^3 = 0.$$

(5 pts.)

Solución: Para $a \in \mathbb{R}$, definimos $f(x) = a^3 - (7/2)a^2x + (7/2)ax^2 - x^3$, ésta es una función continua en $[1, 2]$. Por lo tanto, si aseguramos que $f(1)$ y $f(2)$ tienen signos contrarios podemos aplicar el teorema del cero. En efecto,

$$f(1) = a^3 - (7/2)a^2 + (7/2)a - 1 = (a-1)(a-2)(a-1/2) \quad y$$

$$f(2) = a^3 - 7a^2 + 14a - 8 = (a-1)(a-2)(a-4).$$

Si $f(1)f(2) < 0$ entonces

$$(a-1)^2(a-2)^2(a-1/2)(a-4) < 0 \implies 1/2 < a < 4, a \neq 1, a \neq 2$$

Así, solo tiene una solución entera $a = 3$. Por lo tanto la suma es 3.

2. Dadas las funciones f y g no nulas en $x \neq x_0$, $f(x_0) = g(x_0) = 0$, $f(x)$ y $g(x)$ son continuas en x_0 , y $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g(x)}{f(x)} = 1$. Demuestre que f es derivable en x_0 si y solo si g es derivable en x_0 y $f'(x_0) = g'(x_0)$. (4 pts.)

Solución: Dando forma a las fracciones:

$$\frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0} = \frac{g(x)}{x - x_0} = \frac{\frac{g(x)}{f(x)} f(x)}{x - x_0} = \frac{\frac{g(x)}{f(x)}}{\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}} \quad (1)$$

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \frac{f(x)}{x - x_0} = \frac{\frac{f(x)}{g(x)} g(x)}{x - x_0} = \frac{\frac{f(x)}{g(x)}}{\frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0}} \quad (2)$$

($\Rightarrow$). Como existe el $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g(x)}{f(x)}$ y existe $f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$, por regla de derivación, existe $g'(x_0)$ y

$$g'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \left[\frac{\frac{g(x)}{f(x)}}{\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}} \right] = \frac{\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g(x)}{f(x)}}{\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}} = \frac{1}{\frac{1}{f'(x_0)}} = f'(x_0).$$

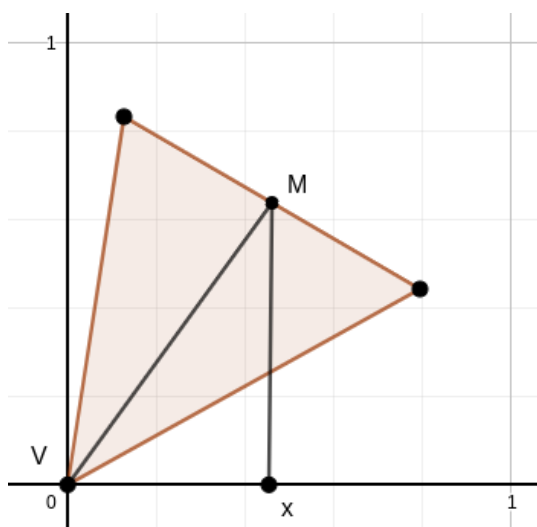
($\Leftarrow$). La prueba es similar solo sustituir f por g en la prueba de la condición necesaria y usar la ecuación (2).

3. Un bloque delgado en forma de triángulo equilátero con lado de longitud 1 unidad tiene su cara en la vertical del plano xy con un vértice en el origen. Bajo la influencia de la gravedad, girará alrededor de V hasta que un lado golpee el piso, en el eje x . Denótese con x la abscisa inicial del punto medio M , del lado opuesto a V , y sea $f(x)$ la abscisa final de este punto. Suponga que el bloque queda en equilibrio cuando M está directamente arriba de V .

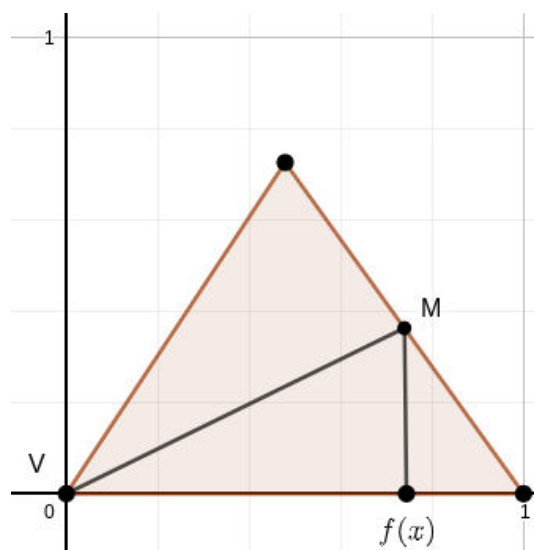
a) Determine el dominio y rango de f . (2 pts.)

b) En el dominio de f , ¿en dónde es discontinua? (1.5 pts.)

c) ¿El teorema de valor intermedio asegura la existencia de puntos fijos, es decir los puntos $c \in \text{dom}(f)$ donde $f(c) = c$? Identifique los puntos fijos de f . (1.5 pts.)



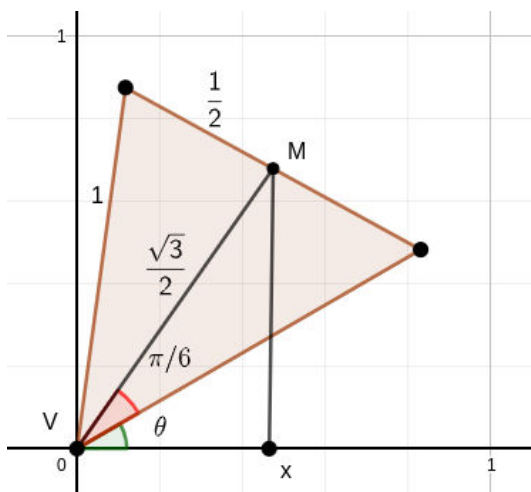
Posición inicial



Posición final

Solución:

a) Tenemos



Del gráfico $x = \frac{\sqrt{3}}{2} \cos(\theta + \frac{\pi}{6})$, donde $0 \leq \theta \leq \frac{2\pi}{3}$; por lo que $x \in [-\frac{3}{4}, \frac{3}{4}]$. Así,

$$\text{dom}(f) = \left[-\frac{3}{4}, \frac{3}{4}\right].$$

Además si $x > 0$, hacemos $\theta = 0$ para obtener $f(x)$ y si $x < 0$ hacemos $\theta = \frac{2\pi}{3}$

$$f(x) = \begin{cases} -3/4 & , x < 0 \\ 0 & , x = 0 \\ 3/4 & , x > 0. \end{cases}$$

Luego el rango es:

$$\text{ran}(f) = \{-3/4, 0, 3/4\}.$$

b) Vemos que

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} = -3/4 \neq 3/4 = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x).$$

Es decir, la función no es continua en $x = 0$.

c) Como la función f no es continua no es aplicable el teorema de valor intermedio, sin embargo vemos que $f(0) = 0$, $f(3/4) = 3/4$, $f(-3/4) = -3/4$ por lo que $0, 3/4, -3/4$, son puntos fijos.

4. Indique y justifique la veracidad (V) o falsedad (F) de cada una de las siguientes afirmaciones:

- a) Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ derivable tal que $f'(1) = 0$ entonces $\mu_1 f$ es derivable. (1.5 pts)
- b) Sea $f : [-1, 1] \rightarrow (0, +\infty)$ derivable tal que posee recta normal en todos sus puntos, entonces $\ln \circ f$ también posee recta normal en todos los puntos de su dominio. (1.5 pto)
- c) Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $\sin \circ f$ es derivable en $x = 0$ entonces f es derivable en $x = 0$. (1.5 pto)
- d) Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f'(x) = 0 = f(x)$ entonces $|f|$ es derivable en $x = 0$. (1.5 pto)

Solución:

- a) (Falso) Sea $f(x) = x^2 - 2x + 2$, cumple que $f'(1) = 2(1) - 2 = 0$, pero $\mu_1(x)f(x) = 0, \forall x < 1$ y $\mu_1(1)f(1) = 1$, por tanto $\mu_1 f$ es discontinua en $x = 1$ lo que implica no sea derivable.
- b) (Verdadero) Al poseer recta normal en todos sus puntos entonces $f'(x) \neq 0, \forall x \in [-1, 1]$, luego como $[\ln \circ f]'(x) = \frac{f'(x)}{f(x)}$, entonces $[\ln \circ f]'(x) \neq 0, \forall x \in [-1, 1]$, poseyendo recta normal en todos sus puntos.
- c) (Falso) Considerar la función

$$f(x) := \begin{cases} x, & \text{Si } x \geq 0, \\ x + 2\pi, & \text{Si } x < 0. \end{cases}$$

cumple que $\sin \circ f(x) = \sin(x)$ es diferenciable, pero f no lo es en $x = 0$.

d) (Verdadero) Pues dado $g(x) = |f(x)|$, se tiene que $g(0) = 0$, cumpliendo que

$$g'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{|f(x)|}{x} = - \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{|f(x)|}{|x|} = 0 = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{|f(x)|}{|x|} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{|f(x)|}{x} = g'_+(0).$$



1. Encuentre la suma de los enteros a que aseguren la existencia de $x \in \langle 1, 2 \rangle$ tal que

$$2a^3 - 7a^2x + 7ax^2 - 2x^3 = 0.$$

(5 ptos.)

2. Dadas las funciones f y g no nulas en $x \neq x_0$, $f(x_0) = g(x_0) = 0$, $f(x)$ y $g(x)$ son continuas en x_0 , y

$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g(x)}{f(x)} = 1$. Demuestre que f es derivable en x_0 si y solo si g es derivable en x_0 y $f'(x_0) = g'(x_0)$. (4 ptos.)

3. Un bloque delgado en forma de triángulo equilátero con lado de longitud 1 unidad tiene su cara en la vertical del plano xy con un vértice en el origen. Bajo la influencia de la gravedad, girará alrededor de V hasta que un lado golpee el piso, en el eje x . Denótese con x la abscisa inicial del punto medio M , del lado opuesto a V , y sea $f(x)$ la abscisa final de este punto. Suponga que el bloque queda en equilibrio cuando M está directamente arriba de V .

a) Determine el dominio y rango de f . (2 ptos.)

b) En el dominio de f , ¿en dónde es discontinua? (1.5 ptos.)

c) ¿El teorema de valor intermedio asegura la existencia de puntos fijos, es decir los puntos $c \in \text{dom}(f)$ donde $f(c) = c$? Identifique los puntos fijos de f . (1.5 ptos.)

4. Indique y justifique la veracidad (V) o falsedad (F) de cada una de las siguientes afirmaciones:

a) Sea $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ derivable tal que $f'(1) = 0$ entonces $\mu_1 f$ es derivable. (1.5 ptos)

b) Sea $f: [-1, 1] \rightarrow (0, +\infty)$ derivable tal que posee recta normal en todos sus puntos, entonces $\ln \circ f$ también posee recta normal en todos los puntos de su dominio. (1.5 pto)

c) Sea $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $\sin \circ f$ es derivable en $x = 0$ entonces f es derivable en $x = 0$. (1.5 pto)

d) Sea $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f'(x) = 0 = f(x)$ entonces $|f|$ es derivable en $x = 0$. (1.5 pto)



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE CIENCIAS
ESCUELA PROFESIONAL DE MATEMÁTICA
CURSO : CÁLCULO DIFERENCIAL
CICLO : 2021_02

EXAMEN FINAL

PREGUNTA 1

Dada la función

$$f(x) = \ln \left(\frac{3x}{x+1} \right)$$

1. Determine su dominio. (1 pto)
2. Determine las asíntotas. (1 pto)
3. Determine los intervalos donde f es creciente y donde f es decreciente. (1 pto)
4. Determine los intervalos donde f es cóncava y donde f es convexo. (1 pto)
5. Esboce la gráfica de f . (1 pto)

PREGUNTA 2

- a) Sean las funciones f y g de modo que $f'(x) < g'(x)$ para todo x . Pruebe que si $a < b$ entonces $f(b) - f(a) < g(b) - g(a)$ (2,5pt)
- b) Pruebe que $\frac{\tan(b)}{\tan(a)} > \frac{b}{a}$ si $0 < a < b < \frac{\pi}{2}$ (2,5pt)

PREGUNTA 3

Determine el valor de verdad de cada una de las siguientes afirmaciones. Justifique su respuesta.

- a) Sea $\emptyset \neq A \subset \mathbb{R}$. Si $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ es una función tal que para cada $x \in A$: $f'(x) = 0$, entonces f es constante.
- b) Sea $\emptyset \neq A \subset \mathbb{R}$. Si $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ y $g : A \rightarrow \mathbb{R}$ funciones reales de una variable real, donde f es derivable. Si para cada $x \in A$: $g(x) = e^{f(x)}$, entonces los intervalos en los que f y g son crecientes son iguales.
- c) Si P es el punto del plano cuyas coordenadas polares son $(0; \pi/2)$, entonces P no pertenece a la curva $\mathcal{C} : r = 1 - 2 \cos \theta$.
- d) Sea $\emptyset \neq A \subset \mathbb{R}$. Si $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ es una función que tiene máximo local en x_0 , entonces $f'(x) = 0$.
- e) Si $\mathcal{C}_1$ y $\mathcal{C}_2$ son curvas con ecuaciones paramétricas

$$\mathcal{C}_1 = \begin{cases} x = t^2 \\ y = t^2 + 1 \end{cases} ; t \in \mathbb{R} \quad \mathcal{C}_2 = \begin{cases} x = e^t \\ y = e^t + 1 \end{cases} ; t \in \mathbb{R}$$

entonces $\mathcal{C}_1 = \mathcal{C}_2$.

PREGUNTA 4

Una empresa de turismo vende viajes en grupos de 10 a 60 personas a 250 soles por persona, si el grupo es de mas de 20 personas entonces se ofrece un descuento a cada turista de 5 soles por cada turista adicional a los 20. Operar un bus con capacidad de 30 pasajeros le cuesta a la empresa 500 soles, incluyendo gastos de personal y combustible. Encuentre el tamaño del grupo que maximiza la ganancias de la empresa si por cada turista la empresa paga un seguro de 2 soles.

UNI, 20 de diciembre de 2021.

Solucionario de la PC 2

Curso: Cálculo diferencial

BMA01

1. Indique si es verdadero o falso en cada uno de los siguientes enunciados justificando su respuesta.

- a) La función signo $\text{sgn} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tiene una discontinuidad tipo salto en $x = 0$. (1pto)
- b) Sea $f : \langle 0, 1 \rangle \rightarrow \mathbb{R}$ continua, entonces f es acotada. (1pto)
- c) Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Si $g(x) = f(x^2)$ es continua entonces f es continua. (1pto)
- d) Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continua. Si $f(x) \neq 1, \forall x \in \mathbb{R}$ entonces $f > 1$ en $\mathbb{R}$, ó $f < 1$ en $\mathbb{R}$. (2pts)

Solución:

- a) **Verdadero:** Tenemos que $\lim_{x \rightarrow 0^-} \text{sgn}(x) = -1 < 1 = \lim_{x \rightarrow 0^+} \text{sgn}(x)$.
Así, en $x = 0$, la función signo tiene una discontinuidad tipo salto.
- b) **Falso:** Contra-ejemplo: $f(x) = \frac{1}{x}$, donde $0 < x \leq 1$, tenemos que $f(\langle 0, 1 \rangle) = [1, +\infty)$ no es acotado.
- c) **Falso:** Contra-ejemplo: $f(x) = \mathcal{U}(x)$ la función escalón unitario, tenemos que $x \mapsto f(x^2) = 1$ es una función continua, pero sabemos que $\mathcal{U}$ no es continua en el origen.
- d) **Verdadero:** Por contradicción, si hubieran $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ tales que

$$f(x_1) < 1 < f(x_2)$$

entonces $x_1 \neq x_2$, luego restringiendo f al intervalo cerrado de extremos x_1 y x_2 , tenemos una función continua. Por el teorema de valor intermedio, existe c entre x_1 y x_2 tal que $f(c) = 1$, una contradicción. Por lo tanto: $f < 1$ en $\mathbb{R}$, ó $f > 1$ en $\mathbb{R}$.

2. Analice la existencia de asíntotas a la gráfica de la función $f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$ definida como

$$f(x) = x + 2 + \frac{1}{x} \quad \forall x \neq 0. \quad (5\text{pts})$$

Solución:

- **Asíntota vertical:** Tenemos que $f(x) \rightarrow +\infty$ cuando $x \rightarrow 0^+$, luego la recta $x = 0$ es una asíntota vertical a la gráfica de f . Análogamente, $f(x) \rightarrow -\infty$ cuando $x \rightarrow 0^-$.
- **No hay asíntotas horizontales:** Notamos que $f(x) \rightarrow \pm\infty$ si $x \rightarrow \pm\infty$, luego la gráfica de f no tiene asíntotas horizontales.
- **Asíntota oblicua:** Tenemos que $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = 1$, luego $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - x] = 2$, así
la recta $y = x + 2$ es una asíntota oblicua a la derecha y a la izquierda para el gráfico de f .

3. Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua tal que

$$\sin(2x - \pi) < f(x) < \frac{3 - 2 \cos(2x)}{2} \quad \forall x \in \mathbb{R}. \quad (5\text{pts})$$

Pruebe que existe $x_0 \in \mathbb{R}$, tal que $f(x_0) = 1$.

Solución: Tenemos que

$$f(0) < 1/2 < 1 < f(3\pi/4)$$

Considerando $f : [0, 3\pi/4] \rightarrow \mathbb{R}$, función continua, por el teorema de valor intermedio, existe $x_0 \in \langle 0, 3\pi/4 \rangle$ tal que

$$f(x_0) = 1.$$

4. Un sábado, tres personas empezaron a subir una montaña a las 7am y llegaron a la cima a las 12 del medio-día. Al día siguiente, domingo, empezaron a descender a las 7am y llegaron a su punto de inicio a las 10am. Pruebe que existe un instante t entre las 7am y las 10am del día sábado y del día domingo, en que las personas se encontraban a una misma altura, esto es, se encontraban a la misma altura a la “*misma hora*” del día sábado y del día domingo. (5pts)

Solución:

Sean $g : [7, 10] \rightarrow \mathbb{R}$ la función altura del día sábado y

$h : [7, 10] \rightarrow \mathbb{R}$ la función altura del día domingo.

Ambas funciones, g y h , son continuas, luego $f := g - h : [7, 10] \rightarrow \mathbb{R}$ es una función continua.

Tenemos que

$$f(7) < 0 < f(10)$$

por el teorema de valor intermedio, existe $t^* \in \langle 7, 10 \rangle$ tal que $f(t^*) = 0$, esto a la hora t^* del día sábado y del día domingo, las 3 personas se encontraban a una misma altura.

Práctica Calificada N° 2

Curso: Cálculo diferencial

BMA01

1. Indique si es verdadero o falso en cada uno de los siguientes enunciados justificando su respuesta.

a) La función signo $\text{sgn} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tiene una discontinuidad tipo salto en $x = 0$. (1pto)

b) Sea $f : (0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ continua, entonces f es acotada. (1pto)

c) Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Si $g(x) = f(x^2)$ es continua entonces f es continua. (1pto)

d) Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continua. Si $f(x) \neq 1, \forall x \in \mathbb{R}$ entonces $f > 1$ en $\mathbb{R}$, ó $f < 1$ en $\mathbb{R}$. (2pts)

2. Analice la existencia de asíntotas a la gráfica de la función $f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$ definida como

$$f(x) = x + 2 + \frac{1}{x} \quad \forall x \neq 0. \quad (5\text{pts})$$

3. Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua tal que

$$\sin(2x - \pi) < f(x) < \frac{3 - 2\cos(2x)}{2} \quad \forall x \in \mathbb{R}. \quad (5\text{pts})$$

Pruebe que existe $x_0 \in \mathbb{R}$, tal que $f(x_0) = 1$.

4. Un sábado, tres personas empezaron a subir una montaña a las 7am y llegaron a la cima a las 12 del medio-día. Al día siguiente, domingo, empezaron a descender a las 7am y llegaron a su punto de inicio a las 10am. Pruebe que existe un instante t entre las 7am y las 10am del día sábado y del día domingo, en que las personas se encontraban a una misma altura, esto es, se encontraban a la misma altura a la “*misma hora*” del día sábado y del día domingo. (5pts)

Solucionario de la PC 1

Curso: Cálculo diferencial

BMA01

1. Indique si es verdadero o falso en cada uno de los siguientes enunciados justificando su respuesta.

- I. Si f , g y h son funciones definidas en todo $\mathbb{R}$, entonces $f \circ (g + h) = f \circ g + f \circ h$. (1 pto)
- II. La función $f(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$ es una función impar. (2 pts)
- III. Si $f(x) = \llbracket x \rrbracket + \llbracket -x \rrbracket$, entonces el límite $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$ existe y es igual a $f(2)$. (2 pts)

Solución:

I. **Falso:** Sean $f(x) = 1$, $g(x) = x$ y $h(x) = x^2$, entonces

$$f \circ (g + h) = 1 \neq 2 = f \circ g + f \circ h$$

II. **Verdadero:** Notemos que

$$\begin{aligned} f(-x) &= \ln(\sqrt{x^2 + 1} - x) \\ &= \ln\left(\frac{\sqrt{x^2 + 1} - x}{\sqrt{x^2 + 1} + x} \times (\sqrt{x^2 + 1} + x)\right) \\ &= \ln\left(\frac{1}{\sqrt{x^2 + 1} + x}\right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f(x) &= -\ln(\sqrt{x^2 + 1} + x) \\ f(x) &= -f(-x) \end{aligned}$$

así $f(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$ es una función impar. (2 puntos)

III. **Falso:** Tenemos que $\lim_{x \rightarrow 2^-} \llbracket x \rrbracket = 1$, mientras que $\lim_{x \rightarrow 2^-} \llbracket -x \rrbracket = -2$, luego

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} (\llbracket x \rrbracket + \llbracket -x \rrbracket) = -1$$

pero $f(2) = 0 \neq -1$.

2. Evalúe cada uno de los siguientes límites:

- a) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^x}{\llbracket 1/x \rrbracket}$. (2.5 pts)
- b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + 2} - \sqrt{x^2 + 1})$. (2.5 pts)

Solución:

a) Tenemos que $1/x \rightarrow +\infty$ cuando $x \rightarrow 0^+$, luego $\llbracket 1/x \rrbracket \rightarrow +\infty$ cuando $x \rightarrow 0^+$, de allí que

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{\llbracket 1/x \rrbracket} = 0$$

Como $\lim_{x \rightarrow 0^+} e^x = 1$, se sigue que $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^x}{\llbracket 1/x \rrbracket} = 0$.

b) Tenemos

$$\begin{aligned}\sqrt{x^2+2}-\sqrt{x^2+1} &= \frac{\sqrt{x^2+2}-\sqrt{x^2+1}}{\sqrt{x^2+2}+\sqrt{x^2+1}} \times (\sqrt{x^2+2}+\sqrt{x^2+1}) \\ &= \frac{1}{\sqrt{x^2+2}+\sqrt{x^2+1}}\end{aligned}$$

$$\text{luego } \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2+2}-\sqrt{x^2+1}) = 0.$$

3. Sea $F : \langle 0, +\infty \rangle \rightarrow \mathbb{R}$ tal que

$$\text{i. } F(xy) = F(x) + F(y), \forall x, y > 0 \quad \text{ii. } F(x) > 0, \forall x > 1 \quad \text{iii. } \lim_{h \rightarrow 0} F(1+h) = 0$$

Demuestre que

- a) F es creciente. (1 pto)
- b) Para $x > 0$ y $n \in \mathbb{N}$: $F(x^n) = nF(x)$. (1 pto)
- c) Para $x > 0$ y $n \in \mathbb{N}$: $F(\sqrt[n]{x}) = \frac{1}{n}F(x)$. (1 pto)
- d) Si $a > 0$ entonces $\lim_{h \rightarrow 0} F(a+h) = F(a)$. (2 pts)

Solución:

a) Dados $0 < x < y$ tenemos que $y/x > 0$, luego $F(y/x) > 0$, además

$$F(x) + F(y/x) = F(y) \Rightarrow F(x) < F(y).$$

Por lo tanto, F es creciente.

b) Tenemos que

$$\begin{aligned}F(\underbrace{x \cdots x}_{n \text{ veces}}) &= \underbrace{F(x) + \cdots + F(x)}_{n \text{ veces}} \\ F(\underbrace{x \cdots x}_{n \text{ veces}}) &= nF(x)\end{aligned}$$

c) Tenemos que

$$\begin{aligned}nF(\sqrt[n]{x}) &= F([\sqrt[n]{x}]^n) \\ nF(\sqrt[n]{x}) &= F(x)\end{aligned}$$

$$\text{luego } F(\sqrt[n]{x}) = \frac{1}{n}F(x).$$

d) Notemos que

$$F(a+h) = F(a) + F\left(1 + \frac{h}{a}\right) \Rightarrow \lim_{h \rightarrow 0} F(a+h) = F(a).$$

4. En un experimento se observa la dinámica de evolución del número de bacterias, cuya ley tiene el siguiente comportamiento

$$y(t) = \frac{r}{1 + Ce^{-t}},$$

donde t es el tiempo medido en días, $y(t)$ es el número de bacterias medido en millones, en el instante t ; r y C son parámetros constantes que se determinan experimentalmente. Se sabe que en el día 0 se inicia con medio millón de bacterias y que al pasar mucho tiempo la población de bacterias se estabiliza en 40 millones.

a) Determine los parámetros r y C . (3 pts)

- b) Determine en qué instante la población de bacterias alcanzará la cifra de 10 millones. (2 pts)

Solución:

a) Tenemos $\lim_{t \rightarrow +\infty} y(t) = \boxed{r = 40}$ y además $\frac{r}{1+C} = 1/2$, entonces $\boxed{C = 79}$.

b) Calculando $t > 0$ de manera que $y(t) = 10$, esto es

$$\frac{40}{1 + 79e^{-t}} = 10 \quad \rightarrow \quad \boxed{t = \ln \frac{79}{3}} \text{ días.}$$